

E1.12. A teoria em blocos: o block LASSO balanceado no desenho de produtos

wafc-draft, derivations/08-blocos.tex

2026-10-03

Onde este resultado entra

A decisão D44 fez do WAFc o block LASSO na forma balanceada, seguido de limiar nas normas por bloco (D45), e deixou o LASSO coordenado de D3 como opção (D43). A teoria de E1.5 e E1.6 (04-oraculo.tex e 05-taxas.tex) é do LASSO. A sondagem de E1.11 (08a-sondagem-blocos.md) mostrou que ela transfere para a penalidade em blocos sem cone e com as mesmas constantes: muda a calibração, a compressibilidade dá lugar ao risco ideal por pedaços, e a taxa ganha um fator logarítmico; os adendos das §§ 11 e 12 mostraram que pesos de razão limitada custam só uma constante, o que cobre os pesos $\sqrt{|G|}$ do `grpreg` na forma balanceada. Este arquivo escreve isso como resultados numerados e provados. São seis peças:

- (a) a **forma balanceada** (Proposição 7): os tamanhos dos pedaços, o número deles e a razão $\varrho^2 \leq 3$ dos pesos $\sqrt{|G|}$;
- (b) a **calibração em blocos** (Lema 14): Hsu, Kakade e Zhang (2012) com união sobre os pedaços, um evento que não depende dos pesos, e o preço ϱ dos pesos;
- (c) o **oráculo sem cone** (Teorema 3), escrito por inteiro e com comparador arbitrário, e a sua **forma de risco ideal** (Corolário 9);
- (d) a **aproximação**: a hipótese de Besov de E1.3 implica a cota do risco ideal por pedaços, sem hipótese nova, nos dois regimes de π (Lema 15);
- (e) as **taxas**: a do espaço de aproximação sem logaritmo (Teorema 4), a das componentes (Corolário 10) e a adaptativa $n^{-2s/(2s+1)}(\log n)^{(2/\pi-1)_+/(2s+1)}$, sem logaritmo em $\pi \geq 2$ (Corolário 11);
- (f) a **taxa lenta**, sem condição de desenho (Corolário 14, acrescentado em E1.13), a versão em blocos da Proposição 4 de E1.6: a mesma ordem pela cadeia com $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_1$, e sem o logaritmo em $s < 1/2$ e $\pi \geq 2$ pela contagem na norma de grupos.

E1.15 acrescentou (g), a **taxa lenta pelo comparador truncado por pedaço** (Corolário 15): em $s < 1/2$ ela alcança a taxa do Corolário 11 sem condição de desenho, e em $s \geq 1/2$ não muda a de (f).

Pelo D16 o enunciado principal do artigo é o Corolário 5 de E1.6. Com D44 o candidato passa a ser o Corolário 11, que é o mesmo enunciado com a penalidade em blocos e um fator $(\log n)^{2s'/(2s+1)}$ a menos; a confirmação é do autor, na integração. O Corolário 8 com o ajuste em blocos e a cota de risco do estimador limiarizado estão no adendo de E1.12 de 06-selecao-limiar.tex (Lema 16 e Corolários 12 e 13).

1 Objetos

Modelo, amostra e desenho. Como em E1.5, 04-oraculo.tex, §1: $(Y_i, \mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$ i.i.d. com $Y_i = f(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i) + \varepsilon_i$, $f(x, u) = \sum_{\ell} x_{\ell} \{c_{\ell} + \sum_m g_{\ell m}(u_m)\}$; na ordem de colunas de D12, $\mathbf{Z} = [\mathbf{A} \ \mathbf{B}]$ com $\mathbf{A}_{i\ell} = X_{i\ell}$ e $\mathbf{B}_{i,(\ell m, jk)} = X_{i\ell} \psi_{jk}(U_{im})$, $d = pqN_J$, $N_J = 2^J - 1$, e $\hat{\Sigma} = \mathbf{Z}^{\top} \mathbf{Z}/n$.

Pedaços e pesos. $\mathcal{G}$ é uma partição do conjunto das d coordenadas penalizadas em *pedaços* G , cada um contido num único bloco (ℓ, m) ; $|\mathcal{G}|$ é o número de pedaços, $|G|$ o de colunas do pedaço, e $\boldsymbol{\theta}_G \in \mathbb{R}^{|G|}$ o subvetor. Os pesos são $w = (w_G)_{G \in \mathcal{G}}$, $w_G > 0$, com razão

$$\varrho = \frac{\max_G w_G}{\min_G w_G} \geq 1,$$

e a penalidade é a norma

$$\|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},w} = \sum_{G \in \mathcal{G}} w_G \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2, \quad \|\boldsymbol{\theta}_{\mathcal{H}}\|_{\mathcal{G},w} = \sum_{G \in \mathcal{H}} w_G \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2 \quad (\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}).$$

Para $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ escrevemos $\mathcal{W}(\mathcal{H}) = \sum_{G \in \mathcal{H}} w_G^2$, e para $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$, $\mathcal{G}_0(\boldsymbol{\theta}) = \{G : \boldsymbol{\theta}_G \neq 0\}$, os pedaços ativos. Com $w_G = 1$, $\mathcal{W}(\mathcal{G}_0(\boldsymbol{\theta}))$ é o número de pedaços ativos; com $w_G = \sqrt{|G|}$, é o número de coordenadas nos pedaços ativos.

Estimador. Com $\lambda > 0$,

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \in \arg \min_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^d} \left\{ \|\mathbf{Y} - \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},w} \right\}, \quad \hat{f} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (1)$$

Os níveis c_ℓ não são penalizados (D3). Na normalização de Klopp e Pensky (2015, eq. 3.3), $n^{-1} \|\mathbf{Y} - \mathbf{B}\alpha\|_2^2 + \delta \|\alpha\|_{\text{block}}$, vale $\delta = 2\lambda$; na do `grpreg`, $(2n)^{-1} \|\cdot\|_2^2 + \lambda \cdot$ penalidade, o λ é o mesmo.

A forma balanceada (D44). Fixe um inteiro $b \geq 2$ e seja $j^* = \max\{j \geq 0 : 2^j < b\}$. Em cada bloco (ℓ, m) :

- (i) os níveis $j \leq \min(j^*, J-1)$ formam um único pedaço, o *pedaço grosso*;
- (ii) cada nível j com $j^* < j \leq J-1$ (os *níveis finos*, $2^j \geq b$) é cortado em $k_j = \lfloor 2^j/b \rfloor$ pedaços de translações consecutivas, os $k_j - 1$ primeiros com b colunas e o último com as $b + (2^j - k_j b)$ restantes.

O WAFC de D44 é (1) com essa partição, $b = b_n = \lceil \log n \rceil$ e $w_G = \sqrt{|G|}$; no código, é o `wafc_kp_groups(balanced = TRUE)` com o `group.multiplier` padrão do `grpreg`, que resolve a variante branca da Observação 2.

Perfilagem. Como em E1.5: $\Pi_{\mathbf{A}}$ é a projeção sobre o espaço-coluna de $\mathbf{A}$, $M_{\mathbf{A}} = I_n - \Pi_{\mathbf{A}}$, $\tilde{\mathbf{B}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{B}$, $\tilde{\mathbf{Y}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{Y}$, $\hat{\Sigma}_{\mathbf{B}|\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}}/n$ e $\tilde{\gamma} = \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_{\mathbf{B}|\mathbf{A}})$; por pedaço,

$$\tilde{\Psi}_G = \tilde{\mathbf{B}}_G^\top \tilde{\mathbf{B}}_G/n \in \mathbb{R}^{|G| \times |G|},$$

com $\tilde{\mathbf{B}}_G$ as colunas de $\tilde{\mathbf{B}}$ em G ; e $\hat{\sigma}_{\max}^2 = \max_a(\hat{\Sigma})_{aa}$ sobre as colunas penalizadas.

Constantes e eventos de E1.4 e E1.6. $\gamma = \kappa_1 c_U$ e $\Lambda = \kappa_2 C_U + \gamma/2$, como em E1.6, e

$$\mathcal{E}_\Sigma = \left\{ \left\| \hat{\Sigma} - \Sigma \right\|_{\text{op}} < \gamma/2 \right\}.$$

No evento $\mathcal{E}_\Sigma$, a Proposição 3(iii) de E1.4 e Weyl dão $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) > \gamma/2$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) < \Lambda$ (é o Lema 9(iii) de E1.6), e a Proposição 3(iv) dá $P(\mathcal{E}_\Sigma) \rightarrow 1$ quando $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$.

Oráculo, viés e comparadores. $\boldsymbol{\beta}^* = (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ é o oráculo de E1.3, com $\theta_{\ell m, jk}^* = \langle g_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$ para $j < J$, $f_J = \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta}^*$, $\mathbf{b} = f - f_J$, e $\mathcal{B}_J^2 = (pq)^2 B_X^2 C_U C_g^2 (1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2Js'}$ é a cota de $E \|\mathbf{b}\|_n^2$ do Corolário 1 de E1.3 (com o C_X de lá escrito B_X , D24). Um *comparador* é qualquer $\bar{\boldsymbol{\beta}} = (\bar{\mathbf{c}}, \bar{\boldsymbol{\theta}}) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^d$, com resíduo determinístico $\bar{\mathbf{b}} = f - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}}$.

Risco ideal por pedaços. Para $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ e $\eta > 0$,

$$R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}; \eta) = \sum_{G \in \mathcal{G}} \min(\|\boldsymbol{\theta}_G\|_2^2, \eta).$$

É não decrescente em η , e como $\min(u, \kappa\eta) \leq \kappa \min(u, \eta)$ para $\kappa \geq 1$, vale $R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}; \kappa\eta) \leq \kappa R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}; \eta)$. Com $\mathcal{G}$ de pedaços unitários, $R_{\mathcal{G}}$ é o risco ideal da projeção coordenada a coordenada.

2 Hipóteses e o que se usa de E1.5

Além das hipóteses de E1.3 (base, Besov, densidade das moduladoras, $\mathbf{X}$ limitada), de E1.4 (moduladoras, covariáveis lineares, base) e das Hipóteses 1 (amostra i.i.d.) e 2 (erro subgaussiano de parâmetro σ) de E1.5, citadas onde entram, este arquivo usa uma hipótese de regime, a Hipótese B da §6, só nos enunciados assintóticos.

O Lema 4 de E1.5 é usado com a penalidade em blocos. Ele não consome número novo: o contador abaixo é recuado para que apareça com o número que já tem.

Lema 4 (perfilagem; provado em E1.5 para $\|\cdot\|_1$). *Suponha $\mathbf{A}$ de posto p . Com a penalidade $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$ em (1):*

- (i) $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ minimiza $\left\| \tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{B}}\boldsymbol{\theta} \right\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},w}$, e $\hat{\mathbf{c}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}})$;
- (ii) para todo comparador $\bar{\boldsymbol{\beta}}$, com $\bar{\mathbf{v}} = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \bar{\boldsymbol{\theta}}$,

$$\hat{\mathbf{f}} - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}} = \tilde{\mathbf{B}}\bar{\mathbf{v}} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}); \quad (2)$$

- (iii) $\tilde{\gamma} \geq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$;
- (iv) se $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) > 0$, o minimizador em (1) é único.

Demonstração. Em E1.5, a prova de (i) usa só que a penalidade não depende de $\mathbf{c}$ (minimizar primeiro em $\mathbf{c}$ dá $\|M_{\mathbf{A}}(\mathbf{Y} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta})\|_n^2$), e a de (iv) só que ela é convexa; $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$ tem as duas propriedades. (iii) não envolve a penalidade. Para (ii): por (i), $\mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{Y} - \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}})$, e $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\bar{\boldsymbol{\theta}} + \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}$ pela definição de $\bar{\mathbf{b}}$; logo $\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \bar{\mathbf{c}}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{B}\bar{\boldsymbol{\theta}} + \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}) - \Pi_{\mathbf{A}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{v}}$, e $\hat{\mathbf{f}} - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \bar{\mathbf{c}}) + \mathbf{B}\bar{\mathbf{v}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{v}} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon})$. $\square$

3 A forma balanceada e a calibração

Proposição 7 (a forma balanceada). *Seja $\mathcal{G}$ a forma balanceada com $b \geq 2$ e $J \geq 1$. Então:*

- (i) *todo pedaço fino está contido num nível e tem entre b e $2b - 1$ colunas; se $J > j^* + 1$, o pedaço grosso tem $2^{j^*+1} - 1$ colunas, e $b - 1 \leq 2^{j^*+1} - 1 \leq 2b - 3$; se $J \leq j^* + 1$, cada bloco é um pedaço só, de $2^J - 1$ colunas;*
- (ii) $|\mathcal{G}| \leq pq(1 + 2^J/b)$;
- (iii) *com $w_G = \sqrt{|G|}$, $\varrho^2 = \max_G |G| / \min_G |G| \leq (2b - 1)/(b - 1) \leq 3$; em $b = 6$ e $b = 7$ (os b_n de $n = 250$ e de $n = 500$ e 1000), $\varrho^2 \leq 5/3$ e $\varrho^2 \leq 11/7$ quando $J \geq 5$.*

Lema 14 (calibração em blocos). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, seja $\mathcal{G}$ uma partição qualquer das coordenadas penalizadas, e $\alpha \in (0, 1)$.*

- (i) *Com*

$$\lambda_{0,G} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(\sqrt{\text{tr } \tilde{\Psi}_G} + \sqrt{2 \left\| \tilde{\Psi}_G \right\|_{\text{op}} \log(|\mathcal{G}|/\alpha)} \right),$$

o evento $\mathcal{E} = \left\{ \left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2 \leq \lambda_{0,G} \text{ para todo } G \right\}$ tem $P(\mathcal{E} \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}) \geq 1 - \alpha$. Em consequência, para quaisquer pesos w e todo $\lambda \geq \lambda_w := 2 \max_G \lambda_{0,G}/w_G$,

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w} = \left\{ \max_G \left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2 / w_G \leq \lambda/2 \right\}, \quad P(\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}) \geq 1 - \alpha.$$

- (ii) (forma fechada) $\text{tr } \tilde{\Psi}_G \leq |G| \hat{\sigma}_{\max}^2$ e $\|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}} \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$; logo, no evento $\{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\} \cap \{\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda\}$, vale $\lambda_{0,G} \leq \bar{\lambda}_{0,G}$ para todo G , com

$$\bar{\lambda}_{0,G} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(B_X \sqrt{2C_U |G|} + \sqrt{2\Lambda \log(|\mathcal{G}|/\alpha)} \right),$$

que é determinístico.

- (iii) (o preço dos pesos) Com

$$\lambda_n^{\mathcal{G}} = 2 \max_G \bar{\lambda}_{0,G} / w_G, \quad \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} = 2 \max_G \bar{\lambda}_{0,G},$$

vale $\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G \leq \varrho \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ para todo G , e portanto $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{H}) \leq \varrho^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{H}|$ para todo $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$. O mesmo vale com λ_w e $2 \max_G \lambda_{0,G}$ no lugar de $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ e $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$.

O evento $\mathcal{E}$ não sabe dos pesos: o peso só escolhe qual pedaço dita o λ , o de maior $\lambda_{0,G}/w_G$, e o preço de pesos desiguais é o fator ϱ de (iii), pago no termo de estimação. Com $w_G = 1$ e pedaços de até $b_{\max}$ colunas, $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \asymp \sigma \sqrt{(b_{\max} + \log |\mathcal{G}|)/n}$, que é o $\hat{\delta}$ de Klopp e Pensky (2015, eq. 3.14) a menos de constantes (com p fixo, as duas escalas são $\sigma \sqrt{\log n/n}$; §7) e a versão sub-gaussiana do λ_j do Lema 3.1 de Lounici et al. (2011).

4 O oráculo sem cone

Teorema 3 (desigualdade oráculo em blocos). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, seja $\mathcal{G}$ uma partição das coordenadas penalizadas em pedaços contidos em blocos, w pesos positivos, $\mathbf{A}$ de posto p e $\lambda > 0$. No evento $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$ do Lema 14, que tem probabilidade ao menos $1 - \alpha$ sempre que $\lambda \geq \lambda_w$, vale simultaneamente para todo comparador $\bar{\beta} = (\bar{\mathbf{c}}, \bar{\boldsymbol{\theta}})$, com*

$$\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{f} - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}}, \quad \bar{\mathcal{G}} = \mathcal{G}_0(\bar{\boldsymbol{\theta}}), \quad \bar{\mathcal{W}} = \mathcal{W}(\bar{\mathcal{G}}), \quad \bar{v} = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \bar{\boldsymbol{\theta}} :$$

- (i) (taxa lenta; nenhuma condição de desenho)

$$\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{v} \right\|_n^2 + \lambda \|\hat{\boldsymbol{\theta}}\|_{\mathcal{G},w} \leq 3\lambda \|\bar{\boldsymbol{\theta}}\|_{\mathcal{G},w} + 2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 ;$$

- (ii) (taxa rápida) se $\tilde{\gamma} > 0$,

$$\left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{v} \right\|_n^2 \leq \frac{64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}} + 16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2, \quad \|\bar{v}\|_{\mathcal{G},w} \leq \frac{40\lambda \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}} + \frac{10 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2}{\lambda}, \quad \|\bar{v}\|_2^2 \leq \frac{64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2}{\tilde{\gamma}} ;$$

- (iii) (erro de predição) $\left\| \hat{\mathbf{f}} - \mathbf{f} \right\|_n \leq \left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{v} \right\|_n + 2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\epsilon}\|_n$, e portanto

$$\left\| \hat{\mathbf{f}} - \mathbf{f} \right\|_n^2 \leq 3 \min_{\bar{\boldsymbol{\beta}}} \left\{ \frac{64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}} + 20 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \right\} + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\epsilon}\|_n^2, \quad \mathbb{E}[\|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\epsilon}\|_n^2 \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq \frac{\sigma^2 p}{n}. \quad (3)$$

Lido no oráculo, $\bar{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta}^*$, o item (ii) é o Teorema 1(ii) de E1.5 com s_0 trocado por $\mathcal{W}(\mathcal{G}_0(\boldsymbol{\theta}^*))$ e $\|\cdot\|_1$ por $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$; as constantes são as mesmas. Lido num comparador qualquer, é o Lema 8 de E1.6 em blocos.

Corolário 9 (a forma de risco ideal). *Nas condições do Teorema 3, no evento $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w} \cap \{\tilde{\gamma} > 0\}$, seja $\Lambda' \geq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ (por exemplo $\Lambda' = \Lambda$ no evento $\mathcal{E}_{\Sigma}$) e*

$$\eta = \frac{1,6 \max_G (\lambda w_G)^2}{\Lambda' \tilde{\gamma}}.$$

Então

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 \leq 120\Lambda' R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) + 120 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2, \quad \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^* \right\|_2^2 \leq \frac{82\Lambda' R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) + 64 \|\mathbf{b}\|_n^2}{\tilde{\gamma}}. \quad (4)$$

Com $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}}$ (ou $\lambda = \lambda_w$), o Lema 14(iii) dá $\eta \leq \varrho^2 \eta_1$, com $\eta_1 = 1,6(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2/(\Lambda' \tilde{\gamma})$ o limiar dos pesos 1, e $R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) \leq \varrho^2 R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta_1)$.

Observação 1 (por que não há cone, também em blocos). O passo que dispensa o cone é o mesmo de E1.5: a perfilagem do Lema 4 tira os níveis do problema, e o autovalor cheio de E1.4 controla $\|\bar{v}_{\mathcal{G}}\|_{\mathcal{G},w} \leq \sqrt{\bar{W}} \|\bar{v}\|_2 \leq \sqrt{\bar{W}/\tilde{\gamma}} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n$ por Cauchy–Schwarz, sobre o espaço inteiro. Lounici et al. (2011) precisam da condição RE em grupos no cone ponderado (a Hipótese 3.1 deles); aqui ela é dominada pelo autovalor cheio, como em E1.5, e a constante é a mesma para todo $\bar{\mathcal{G}}$.

Observação 2 (a variante branca, que é o estimador do `grpreg`). O `grpreg` padroniza as colunas, ortonormaliza cada pedaço e penaliza com os pesos $\sqrt{|G|}$ as coordenadas ortonormalizadas (08a-sondagem-blocos.md, §1.3). Na escala original, a penalidade é $\sum_G w_G \left\| Q_G^{1/2} \boldsymbol{\theta}_G \right\|_2$, com $Q_G = \mathbf{B}_G^\top M_1 \mathbf{B}_G / n$ a Gram centrada do pedaço (M_1 o centrador). O Teorema 3 vale com qualquer Q_G definida positiva e mensurável em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$, com três trocas: o evento passa a ser $\{\max_G \left\| Q_G^{-1/2} (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon} / n)_G \right\|_2 / w_G \leq \lambda/2\}$ (a norma dual); $\bar{W}$ vira $q_{\max} \bar{W}$ em (ii) e (iii), com $q_{\max} = \max_G \lambda_{\max}(Q_G)$, porque o Passo 5 da prova lê $\sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} w_G \left\| Q_G^{1/2} \bar{v}_G \right\|_2 \leq \sqrt{q_{\max} \bar{W}} \|\bar{v}\|_2$; e a cota de $\|\bar{v}\|_{\mathcal{G},w}$ fica na norma com Q . O Lema 14(i) vale com $Q_G^{-1/2} \tilde{\Psi}_G Q_G^{-1/2}$ no lugar de $\tilde{\Psi}_G$ (a prova é a mesma, com $Q_G^{-1/2} \tilde{\mathbf{B}}_G^\top / n$ no lugar de $\tilde{\mathbf{B}}_G^\top / n$). Com a coluna constante $X_1 \equiv 1$ em $\mathbf{A}$, $\Pi_{\mathbf{A}} \succeq P_1$, logo $M_{\mathbf{A}} \preceq M_1$ e $\tilde{\Psi}_G \preceq Q_G$: o traço é no máximo $|G|$ e a norma, no máximo 1, e

$$\lambda_{0,G} \leq \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(\sqrt{|G|} + \sqrt{2 \log(|\mathcal{G}|/\alpha)} \right),$$

pivotal, sem $\hat{\sigma}_{\max}$ nem Λ ; e $q_{\max} \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda$ em $\mathcal{E}_{\Sigma}$. As taxas da §6 passam com a constante multiplicada por Λ . É o estimador exato que o `klopp.balanced` do piloto roda, com λ determinístico.

5 A aproximação: Besov implica o risco ideal por pedaços

Lema 15 (risco ideal por pedaços sob Besov). *Sob as Hipóteses de base e de Besov de E1.3 (em particular $\pi \geq 1$ e $s' > 0$, isto é, $\pi(s + 1/2) > 1$), seja $b \geq 1$ e $\mathcal{G}$ uma partição em que, em cada bloco (ℓ, m) , os níveis j com $2^j < b$ formam no máximo um pedaço e cada nível com $2^j \geq b$ é partido em pedaços contidos nele com pelo menos b colunas (a forma balanceada é uma delas, pela Proposição 7(i)). Então, para todo J e todo $\eta > 0$,*

$$R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) \leq pq \left\{ A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} C_g^\tau \left(\frac{\eta}{b} \right)^{2s/(2s+1)} b^{(2/\pi-1)+/(2s+1)} + \eta \right\}, \quad \tau = \frac{1}{s+1/2}, \quad (5)$$

com $A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} = 2 + (1 - 2^{1-\pi(s+1/2)})^{-1}$ se $\pi \leq 2$ e $A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} = 2 + (1 - 2^{-2s})^{-1}$ se $\pi \geq 2$ (as duas coincidem em $\pi = 2$), e $2/\pi = 0$ quando $\pi = \infty$.

O expoente é o do Lema 4 do suplemento de Klopp e Pensky (2015, eq. 5.31),

$$\sum_l \min(\|a_l\|^2, \varepsilon d) \leq C_a^{2/(2r+1)} \varepsilon^{2r/(2r+1)} d^{(2-\nu)+/(\nu(2r+1))},$$

com $(d, \varepsilon, r, \nu) = (b, \eta/b, s, \pi)$, mas a hipótese é mais fraca: a classe (A3) deles é uma bola ℓ_ν ponderada sobre todos os coeficientes, $\sum_k |a_k|^\nu (k+1)^{\nu(r+1/2-1/\nu)} \leq C_a^\nu$, que em base de wavelets implica a nossa por nível com $C_g = C_a$ (no nível j , $k+1 \geq 2^j$), e a nossa, $B_{\pi, \infty}^s$ em forma de sequência, não precisa da soma sobre os níveis. É o Lema 9(i) de E1.6 relido: a mesma contagem por nível, mais um Hölder dentro do pedaço. O pedaço grosso custa no máximo um η por bloco, e é por isso que a forma balanceada não tem o termo $(x_+ + 1)\eta$ da §3.2 de 08a-sondagem-blocos.md, que vinha de um pedaço por nível grosso.

6 As taxas

Hipótese B (regime em blocos). Na sequência de problemas da Hipótese 1 de E1.6 ($p, q, \sigma, B_X, c_U, C_U, \kappa_1, \kappa_2, C_g, s, \pi$ e $\alpha \in (0, 1)$ fixos, $J = J_n \rightarrow \infty$), suponha $2^{J_n} \leq 2n$, e tome $b_n = \lceil \log n \rceil$ ($n \geq 3$, de modo que $b_n \geq 2$), $\mathcal{G}_n$ a forma balanceada com $b = b_n$, pesos $w^{(n)}$ com $\varrho(w^{(n)}) \leq \bar{\varrho} < \infty$ para uma constante $\bar{\varrho}$ fixa, e $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}}$ do Lema 14(iii).

O WAFC de D44 satisfaz a Hipótese B com $\bar{\varrho}^2 = 3$ (Proposição 7(iii)); os pesos 1, com $\bar{\varrho} = 1$. Duas consequências que as provas usam, provadas na §8:

$$(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq C_\lambda \frac{\sigma^2 b_n}{n}, \quad C_\lambda = 16 \{ 2B_X^2 C_U + \Lambda(1 + \frac{1}{2} \log(2pq/\alpha)) \}, \quad (6)$$

e, com $\mathcal{A}_n = \{ \hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U \} \cap \mathcal{E}_\Sigma$: no evento $\mathcal{A}_n$, $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}} \geq \lambda_w$ (logo $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G}, w}$), $\tilde{\gamma} > \gamma/2$, $\mathbf{A}$ tem posto p e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) < \Lambda$; e $P(\mathcal{A}_n) \rightarrow 1$ sempre que $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \rightarrow 0$.

Teorema 4 (taxa do espaço de aproximação, sem logaritmo). *Sob as hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5 e a Hipótese B, tome*

$$J_n = \min \{ J \in \mathbb{N} : 2^J \geq n^{1/(2s'+1)} \}. \quad (7)$$

Então:

- (i) (a condição de desenho ao longo de J_n) $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \asymp n^{-2s'/(2s'+1)} \log n \rightarrow 0$, de modo que $P(\mathcal{A}_n) \rightarrow 1$;
- (ii) (taxa) $\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 = O_p(n^{-2s'/(2s'+1)})$;
- (iii) (o balanço) *no evento $\mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}$, o termo de estimação é no máximo $384\bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 pq(b_n + 2^{J_n})/(\gamma n) \asymp n^{-2s'/(2s'+1)}$, o de viés é $\mathcal{B}_{J_n}^2 \asymp 2^{-2J_n s'} \leq n^{-2s'/(2s'+1)}$, e o de b_n/n e o dos níveis, $\sigma^2 p/n$, são de ordem estritamente menor.*

Corolário 10 (componentes e coeficientes funcionais). *Nas condições do Teorema 4, com $\hat{g}_{\ell m} = \sum_{j < J_n, k} \theta_{\ell m, jk} \psi_{jk}^e$*

$$\rho_n^{\mathcal{G}} = n^{-s'/(2s'+1)},$$

vale $\sum_{\ell, m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 = O_p((\rho_n^{\mathcal{G}})^2)$; em particular $\|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]} = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$ para cada (ℓ, m) , $\|\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}\|_2 = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$, e $\|\hat{\beta}_\ell - \beta_\ell\|_{L_2([0,1]^q)} = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$, $\ell = 1, \dots, p$.

Corolário 11 (taxa adaptativa em blocos). *Sob as hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5 e a Hipótese B, tome $J_n = \lceil c \log_2 n \rceil$ com c na janela*

$$\frac{s}{(2s+1)s'} \leq c < 1, \quad (8)$$

não vazia se e só se $s' > s/(2s+1)$, que é a janela do Corolário 5 de E1.6 (lá escrita $\max\{\tau/2, (2-\tau)/(4s')\} \leq c < 1$, com $(2-\tau)/(4s') = s/((2s+1)s') \geq \tau/2$). Então

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 = O_p\left(n^{-2s/(2s+1)} (\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)} \right),$$

e a mesma taxa vale para $\sum_{\ell, m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2$. Em particular:

- (i) em $\pi \geq 2$, a taxa é $n^{-2s/(2s+1)}$, sem logaritmo;
- (ii) em $\pi < 2$, sobra $(\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$;
- (iii) o ganho sobre o Corolário 5 de E1.6, $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$, é de $(\log n)^{2s'/(2s+1)}$, na mesma janela de J_n ;
- (iv) a constante cresce com os pesos no máximo como $\bar{\varrho}^{4s/(2s+1)}$ no termo principal.

Observação 3 (onde o logaritmo vai). O λ de blocos não é menor que o do LASSO: $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \asymp \sigma^2 \log n/n$, como λ_n^2 em E1.6. O que muda é o custo por coordenada: um pedaço fino tem pelo menos $b_n \geq \log |\mathcal{G}_n| - O(1)$ coordenadas, e o limiar do risco ideal é $\eta_n \asymp b_n/n$, isto é, $\eta_n/b_n \asymp 1/n$ por coordenada, contra $\lambda_n^2 \asymp \log n/n$ por coordenada no LASSO. O logaritmo da união sobre as colunas é absorvido pelo tamanho do pedaço, e é por isso que o pedaço tem de ter pelo menos a ordem de $\log |\mathcal{G}|$ coordenadas. Em $\pi < 2$ a cota cobra $b_n^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ das sequências cujos coeficientes grandes estão isolados, um por pedaço (a “espiga” da conferência); um sinal espalhado no nível não paga nada pelos pedaços.

Observação 4 (a cota inferior de Klopp e Pensky em $q = 1$). Para $q = 1$, $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$ e erro gaussiano, o Teorema 1 de Klopp e Pensky (2015, eqs. 3.6 e 3.7), com p fixo, dá a cota inferior minimax $n^{-2r/(2r+1)}$ sobre a classe (A3) com a base de wavelets periodizadas, que a (A1)(b) deles admite. Pela observação depois do Lema 15, essa classe com $(r, \nu) = (s, \pi)$ está contida na hipótese de Besov de E1.3 com $C_g = C_a$, de modo que a cota inferior vale sobre a nossa classe. Em $\pi \geq 2$ o Corolário 11 é, portanto, ótimo a menos de constante nesse caso particular. Em $\pi < 2$ fica a $(\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ dela, o mesmo resto das eqs. (3.19) e (3.20) de Klopp e Pensky com p fixo, e o mesmo expoente da limiarização em blocos de Cai (1999, Teorema 4, eq. 5.4, p. 908), que vale no modelo de sequência e com $\alpha \geq 1/p$ (no nosso símbolo, $s \geq 1/\pi$); a nossa condição, $s' > s/(2s+1)$, é implicada por ela, porque $s \geq 1/\pi$ dá $s' \geq 1/2 > s/(2s+1)$, e é estritamente mais fraca (em $\pi = 1$, é $s > (1 + \sqrt{5})/4 \approx 0,81$). Que esse resto seja necessário para este estimador não é provado aqui nem por Klopp e Pensky; para $q \geq 2$ a cota inferior não existe (E1.9).

Observação 5 (o regime pré-assintótico). A conferência mede, como E1.6 já tinha medido, que o evento $\mathcal{E}_{\Sigma}$ não vale nos n do piloto ao longo de J_n : no desenho da conferência $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ mediano fica entre 2,0 e 2,7 para n de 250 a 4000, contra $\Lambda = 1,46$, e a $J = 4$ fixo só entra no evento em $n = 64000$. O $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ determinístico continua cobrindo (cobertura 1,000), porque a calibração é conservadora por um fator perto de 2, mas o $\tilde{\gamma}$ realizado é pequeno, e com ele o η do Corolário 9 satura $R_{\mathcal{G}}$ nesses n . As taxas são assintóticas, como em E1.6.

Sem condição de desenho: a taxa lenta (E1.13)

A Proposição 4 de E1.6 é o único enunciado do LASSO que não usa condição de desenho (D16; no manuscrito, a Proposition 3, “the unconditional statement of this paper”), e D47(c) a mantém no corpo em versão de blocos. Ela sai do Teorema 3(i) com o comparador β^* , que também não usa $\widehat{\Sigma}$, e de uma contagem de θ^* sob a Hipótese de Besov na norma de grupos com pesos 1,

$$\|\theta\|_{\mathcal{G},1} = \sum_{G \in \mathcal{G}} \|\theta_G\|_2, \quad \vartheta_{\pi} = \min\left(1 - \frac{1}{\pi}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2}\right)_+ \quad (\vartheta_{\infty} = 1/2).$$

A contagem é a peça nova: o pedaço cobra $\sqrt{b_n}$ em $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ e devolve até $b_n^{\vartheta_{\pi}}$ em $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1}$.

Os itens (iii) e (iv) abaixo (E1.14) pedem 2^{J_n} acima de $n/\log n$, onde nem $\widehat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U$ nem $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) \leq \Lambda$ valem, e o $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ determinístico deixa de ser admissível. Com $D = p + d$, $\xi = \Lambda - \kappa_2 C_U > 0$ e o $c_{\psi} = 7\|\psi\|_{\infty}^2/(12C_U)$ da Proposição 4(iii) de E1.6, escrevemos

$$\mu_J^{\mathcal{G}} = 1 + c_{\mu} \frac{2^J \log(2D)}{n}, \quad c_{\mu} = \max\left\{c_{\psi}, \frac{2pB_X^2(1 + qC_{\psi})}{\Lambda} \left(\frac{\kappa_2 C_U}{2\xi} + \frac{4}{3}\right)\right\}, \quad \lambda_{n,+}^{\mathcal{G}} = (\mu_{J_n}^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_n^{\mathcal{G}}, \quad (9)$$

com C_ψ o da Proposição 3(iv) de E1.4; quando $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \rightarrow 0$, $\lambda_n^{\mathcal{G},+} = \lambda_n^{\mathcal{G}}\{1 + o(1)\}$.

Corolário 14 (taxa lenta em blocos; nenhuma condição de desenho). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, as hipóteses de E1.3, a Hipótese B e A de posto p , suponha $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \rightarrow 0$. Então*

$$\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 = O_p \left(\lambda_n^{\mathcal{G}} \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} + \mathcal{B}_{J_n}^2 + \frac{p}{n} \right), \quad \lambda_n^{\mathcal{G}} \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} \leq \bar{\varrho} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1} \leq \bar{\varrho} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \|\boldsymbol{\theta}^*\|_1, \quad (10)$$

com $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq C_\lambda \sigma^2 b_n/n$ por (6), e, com j^* o da forma balanceada em $b = b_n$,

$$\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1} \leq pq C_g \left\{ \frac{1}{1 - 2^{-s'}} + b_n^{-\vartheta_\pi} \sum_{j=j^*+1}^{J_n-1} 2^{j(1/2-s)} \right\}. \quad (11)$$

Em particular:

- (i) se $s > 1/2$ e $s' > 1/4$, então $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1} = O(1)$ e, para todo $J_n \geq \log_2 n/(4s')$ que satisfaça a condição acima (existe, porque $s' > 1/4$), $\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 = O_p((\log n/n)^{1/2})$;
- (ii) se $s < 1/2$ e $s' > s/2$, então $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1} = O(1 + b_n^{-\vartheta_\pi} 2^{J_n(1/2-s)})$, e a escolha $2^{J_n} \asymp (n/b_n^{(2/\pi-1)+})^{1/(1-2s+4s')}$ dá

$$\begin{aligned} \left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 &= O_p \left(\left(\frac{b_n^{(2/\pi-1)+}}{n} \right)^{2s'/(1-2s+4s')} \right) \\ &= O_p \left(n^{-2s'/(1-2s+4s')} (\log n)^{(2/\pi-1)+ 2s'/(1-2s+4s')} \right); \end{aligned}$$

quando $\pi \geq 2$ (isto é, $s' = s$) a taxa é $n^{-2s/(2s+1)}$, sem logaritmo: a do Teorema 4 e do Corolário 11(i), obtida sem nenhuma condição de desenho;

- (iii) (os pares que (i) e (ii) excluem, todos com $\pi < 2$; E1.14) sem a condição de dimensão acima, com $2^{J_n} \leq n^2$ no lugar de $2^{J_n} \leq 2n$ na Hipótese B e $\lambda_n^{\mathcal{G},+}$ de (9) no lugar de $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ (no estimador e em (10)), vale (10) com $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq (C_\lambda + 16\Lambda)\sigma^2 b_n/n$, e:
 - (a) se $s > 1/2$ e $s' \leq 1/4$, a escolha $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{2/(1+4s')}$ dá

$$\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 = O_p((\log n/n)^{4s'/(1+4s')}),$$

a taxa da Proposição 4(iii)(a) de E1.6;

- (b) se $s < 1/2$ e $s' \leq s/2$, a escolha $2^{J_n} \asymp (n/b_n^{1/\pi})^{1/(1-s+2s')}$ dá

$$\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 = O_p \left(n^{-2s'/(1-s+2s')} (\log n)^{(1/\pi) 2s'/(1-s+2s')} \right),$$

com $(\log n)^{(1-1/\pi)2s'/(1-s+2s')}$ a menos que a Proposição 4(iii)(b) de E1.6;

- (iv) (a fronteira $s = 1/2$, com $\pi > 1$; E1.14) nas trocas de (iii), $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1} \leq pq C_g \{(1 - 2^{-s'})^{-1} + b_n^{-\vartheta_\pi} J_n\}$ e: se $s' \geq 1/4$ ($\pi \geq 4/3$), a escolha $2^{J_n} \asymp (n/b_n)^{1/(4s')}$ dá $\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 = O_p(n^{-1/2}(\log n)^{3/2-\vartheta_\pi})$, isto é, $n^{-1/2} \log n$ em $\pi \geq 2$; se $s' < 1/4$ ($1 < \pi < 4/3$), a escolha $2^{J_n} \asymp (n/b_n^{1+1/\pi})^{2/(1+4s')}$ dá $\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 = O_p((\log n)^{1+1/\pi}/n)^{4s'/(1+4s')}$.

Observação 6 (o que muda em relação à Proposição 4 de E1.6). Pela cadeia de (10) até $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_1$, o Corolário 14 é a Proposição 4 com a constante $\bar{\varrho}$: $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \asymp \sigma^2 \log n/n$ é a ordem de $\lambda_n^2 \asymp \sigma^2 J_n/n$, porque lá $J_n \asymp \log n$ nos dois regimes. Nem o pedaço máximo nem o peso máximo mudam o logaritmo: o pedaço de $2b_n - 1$ colunas entra em $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ como $\sqrt{(2b_n - 1)/n}$, da mesma ordem que o termo da união, $\sqrt{\log |\mathcal{G}_n|/n}$; e $w_{\max}$ não aparece, porque $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ escala como $1/w$ (multiplicar todos os pesos por c divide $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ por c), de modo que só a razão ϱ sobra.

O que essa cadeia joga fora é a contagem (11): nos níveis finos, $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1}$ é menor que $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_1$ por $b_n^{-\vartheta\pi}$, e a cota é justa (com a energia do nível espalhada, em $\pi \geq 2$; com uma espiga por pedaço, em $\pi \leq 2$). Em (i) isso não muda nada: o pedaço grosso, de norma $O(1)$, domina as duas normas, e a taxa é $(\log n/n)^{1/2}$ nos dois estimadores. Em (ii) os níveis finos dominam, e o ganho $b_n^{-\vartheta\pi}$ cancela o $\sqrt{b_n}$ que o tamanho do pedaço põe em $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$, por inteiro em $\pi \geq 2$ e em parte em $\pi < 2$: o logaritmo da Proposição 4(ii), $(\log n)^{2s'/(1-2s+4s')}$, cai a $(\log n)^{(2/\pi-1)+2s'/(1-2s+4s')}$. O ganho é $(\log n)^{\min(1, 2-2/\pi)2s'/(1-2s+4s')}$: o fator $(\log n)^{2s/(2s+1)}$ inteiro em $\pi \geq 2$, nada em $\pi = 1$. É o mecanismo da Observação 3: o logaritmo vem do tamanho do pedaço, e o pedaço o devolve na medida em que o sinal se espalha nele. O paralelo com E1.6 se mantém: lá a Proposição 4(ii) em $\pi \geq 2$ alcança a taxa do Teorema 2; aqui o Corolário 14(ii) alcança a do Teorema 4; nos dois casos sem condição de desenho e só em $s < 1/2$.

As condições $s' > 1/4$ em (i) e $s' > s/2$ em (ii) só mordem em $\pi < 2$, e dizem que o J_n do balanço é admissível. São as mesmas de que a escolha de J_n da Proposição 4 de E1.6 precisa para que $2^{J_n} \log d_n/n \rightarrow 0$, o que aquela prova afirma em todos os regimes: com $s' \leq 1/4$ em (i), ou $s' \leq s/2$ em (ii), o J_n de lá tem $2^{J_n} \gtrsim n/\log n$ e o Lema 6 de E1.5 não se aplica (por exemplo, $(s, \pi) = (0,6; 1)$ e $(0,3; 1,5)$).

Os itens (iii) e (iv) (E1.14) cobrem esses pares e a fronteira $s = 1/2$ como a Proposição 4(iii) e (iv) de E1.6: parar J_n no teto daria $O_p((\log n/n)^{2s'})$, e passar dele com $\lambda_n^{\mathcal{G},+}$ dá os expoentes de (iii), estritamente maiores (Observação 1 de E1.6, que responde por que nenhuma escolha abaixo do teto faz melhor). O ganho em logaritmo sobre o LASSO segue o mecanismo de (ii): nada em (iii)(a), onde o pedaço grosso domina as duas normas; $(\log n)^{(1-1/\pi)2s'/(1-s+2s')}$ em (iii)(b); e, em (iv), $(\log n)^{\vartheta\pi}$ se $s' \geq 1/4$ (meio logaritmo em $\pi \geq 2$) e $(\log n)^{(1-1/\pi)4s'/(1+4s')}$ se $s' < 1/4$.

Observação 7 (onde o desenho entra, e onde não entra). A cota não assintótica da prova,

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_{\infty}^2 \leq 18\lambda \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} + 24 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \quad \text{no evento } \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}, \quad (12)$$

não usa propriedade alguma de $\hat{\Sigma}$: nem $\tilde{\gamma} > 0$, nem $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$, nem compatibilidade. Com $\lambda \geq \lambda_w$, calibrado em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ pelo Lema 14(i), ela vale com probabilidade ao menos $1 - \alpha$ em qualquer desenho com $\mathbf{A}$ de posto p , inclusive com $d > n$ ou com a densidade de $\mathbf{U}$ nula numa parte de $[0,1]^q$, onde $\tilde{\gamma} = 0$ (conferência). O desenho só entra para tornar admissível o $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ determinístico da Hipótese B, e por uma cota superior: o Lema 14(ii) pede $\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda$, e a segunda vem da cauda da Proposição 3(iv) de E1.4 com $t = \Lambda - \kappa_2 C_U$, que usa só $\|\mathbf{Z}_i\|_2^2 \leq R_J$ e $\lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$ (a metade superior da Proposição 3(iii)), e não c_U nem κ_1 ; qualquer $\Lambda > \kappa_2 C_U$ serve. Essa é a diferença para o LASSO: lá a calibração só pede as normas das colunas ($\hat{\sigma}_{\max}$); aqui a cauda de Hsu, Kakade e Zhang tem $\|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}}$, e trocá-la pelo traço custaria um $\sqrt{\log n}$ a mais em $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$. Em (iii) e (iv), acima do teto, a cota superior passa a $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda \mu_J^{\mathcal{G}}$, da mesma cauda com t crescente; continua sem c_U nem κ_1 .

Sem condição de desenho, pelo comparador truncado por pedaço (E1.15)

O Corolário 14 lê o Teorema 3(i) só no comparador β^* . Como na Proposição 8 de E1.6, o comparador truncado por pedaço,

$$\bar{\boldsymbol{\theta}}_G = \boldsymbol{\theta}_G^* \mathbf{1}\{\|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2 > \lambda w_G\}, \quad G \in \mathcal{G}, \quad (13)$$

cobra na penalidade só os pedaços acima do limiar do pedaço e manda os outros ao viés. O que sobra é

$$\mathcal{R}_{\mathcal{G},w}(\boldsymbol{\theta}; \lambda) = \sum_{G \in \mathcal{G}} \min(\lambda w_G \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2, \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2^2), \quad \mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}; t) = \sum_{G \in \mathcal{G}} \min(t \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2, \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2^2), \quad (14)$$

o par em norma de grupos do risco ideal $R_{\mathcal{G}}$, com $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}; t) \leq t \|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},1}$. A contagem nova é a de $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^*; t)$ sob Besov: nos níveis finos ela junta a do Corolário 14 (o ganho $b_n^{-\vartheta_\pi}$ da norma de grupos) com a do Lema 15 (o corte em que o pedaço deixa de pagar penalidade e passa a pagar viés).

Corolário 15 (taxa lenta em blocos pelo comparador truncado; nenhuma condição de desenho). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, as hipóteses de E1.3, a Hipótese B e A de posto p:*

(i) (não assintótico) *no evento $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, para todo $\lambda > 0$, com $\bar{\boldsymbol{\theta}}$ de (13),*

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 \leq 18\lambda \|\bar{\boldsymbol{\theta}}\|_{\mathcal{G},w} + 48 \|\mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}})\|_n^2 + 48 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2;$$

se λ e w são determinísticos, $\mathbb{E} \|\mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}^ - \bar{\boldsymbol{\theta}})\|_n^2 \leq \kappa_2 C_U \|\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}}\|_2^2$ ($e \leq pq B_X^2 C_U \|\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}}\|_2^2$, só com as hipóteses de E1.3),*

$$18\lambda \|\bar{\boldsymbol{\theta}}\|_{\mathcal{G},w} + 48\kappa_2 C_U \|\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}}\|_2^2 \leq \max(18, 48\kappa_2 C_U) \mathcal{R}_{\mathcal{G},w}(\boldsymbol{\theta}^*; \lambda),$$

e $\mathcal{R}_{\mathcal{G},w}(\boldsymbol{\theta}^; \lambda_n^{\mathcal{G}}) \leq \bar{\varrho} \mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^*; \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})$. Logo*

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 = O_p\left(\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^*; \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}) + \mathcal{B}_{J_n}^2 + \frac{p}{n}\right)$$

sempre que $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \rightarrow 0$; com as trocas do Corolário 14(iii) ($\lambda_n^{\mathcal{G},+}$ no estimador, $2^{J_n} \leq n^2$), a mesma forma vale com $(\mu_{J_n}^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ no lugar de $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$, para toda sequência J_n .

(ii) (a contagem sob Besov) *Na forma balanceada com $b \geq 2$, para todo J e todo $t > 0$, com $\tau = (s + 1/2)^{-1}$: se $s < 1/2$,*

$$\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^*; t) \leq pq \left\{ \frac{C_g t}{1 - 2^{-s'}} + C_g^\tau t^{4s/(2s+1)} b^{((2/\pi-1)+-2s)/(2s+1)} \left(\frac{1}{1 - 2^{s-1/2}} + \frac{1}{1 - 2^{-\min(\pi,2)s'}} \right) \right\}; \quad (15)$$

se $s \geq 1/2$, nada se ganha em ordem: $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^; t) \leq t \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1}$, e para $t \leq C_g$ a classe contém um $\boldsymbol{\theta}^*$ com $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^*; t) \geq t C_g$ (se $s > 1/2$) e um com $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\boldsymbol{\theta}^*; t) \geq t C_g b^{-\vartheta_\pi}/2$ por nível fino $j < J$ com $2^j \leq C_g b^{1-\vartheta_\pi}/t$ (se $s = 1/2$), da ordem de (11).*

(iii) ($s < 1/2$ e $s' > s/(2s+1)$) *com $J_n = \lceil c \log_2 n \rceil$ e c na janela (8),*

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 = O_p\left(n^{-2s/(2s+1)} (\log n)^{(2/\pi-1)_+/(2s+1)}\right),$$

a taxa do Corolário 11, sem condição de desenho;

(iv) ($s < 1/2$ e $s' \leq s/(2s+1)$, só com $\pi < 2$) *com as trocas de (i) e a escolha $2^{J_n} \asymp (n^{2s} b_n^{-(2s+2/\pi-1)/2})^{1/(s+s'(2s+1))}$, que passa de n/b_n ,*

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 = O_p\left(n^{-e} (\log n)^{e(2s+2/\pi-1)/(4s)}\right), \quad e = \frac{4ss'}{s + s'(2s+1)};$$

em $s' = s/(2s+1)$, $n^{-2s/(2s+1)} (\log n)^{(2s+2/\pi-1)/(2(2s+1))}$.

Observação 8 (o que muda diante do Corolário 14). Em $s < 1/2$ e $\pi < 2$, a taxa melhora em todo par, com os mesmos expoentes de n da Proposição 8 de E1.6. O item (iii) dá, na janela do Corolário 11, a taxa dele, sem a condição de desenho de E1.4: em $s < 1/2$, a taxa de predição do Corolário 11 não precisa da condição de desenho (a das componentes continua precisando). O item (iv) troca o Corolário 14(iii)(b) e a parte de (ii) com $s/2 < s' \leq s/(2s+1)$. Em $\pi \geq 2$ a taxa, $n^{-2s/(2s+1)}$ sem logaritmo, é a do Corolário 14(ii), mas qualquer $c \in [1/(2s+1), 1)$ serve.

Em $s \geq 1/2$ nada muda, pela razão do LASSO: o pedaço grosso, de norma C_g , custa λC_g na penalidade ou C_g^2 no viés, e a rota lenta não desce de $\lambda_{n,1}^g \asymp (\log n/n)^{1/2}$. Os itens (i), (iii)(a) e (iv) do Corolário 14 continuam sendo o enunciado sem condição de desenho nesses pares.

Diante do LASSO truncado, o ganho no logaritmo é o mesmo mecanismo da Observação 3: $(\log n)^{2s'/(2s+1)}$ em (iii), o ganho do Corolário 11 sobre o Corolário 5 de E1.6, e $(\log n)^{es'/(2s)}$ em (iv).

O desenho. Como na Observação 7, só entram cotas superiores: a de $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ na calibração (Λ , ou $\Lambda\mu_j^g$ acima do teto) e, no viés novo, $\lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$ (ou $pqB_X^2 C_U$); nem c_U , nem κ_1 , nem $\tilde{\gamma}$. Os pesos custam o fator $\bar{\rho}$, como no Corolário 14. O enunciado é de predição: as componentes continuam pedindo $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})$ (Corolário 10).

7 Diante do Teorema 2 de Klopp e Pensky (2015)

Lido no *Annals* (L7): a norma (3.1) e o estimador (3.2)–(3.3) na p. 1280, as condições (3.13) e a escolha (3.14) de $\widehat{\delta}$ na p. 1283, o Teorema 2 e a Observação 2 nas pp. 1283–1284, a (A6) na p. 1278.

- **O estimador.** Os pedaços de Klopp e Pensky têm $d \approx \log n$ coeficientes consecutivos no índice da base, atravessando níveis, com pesos 1, e o coeficiente da constante é um pedaço unitário penalizado. Aqui os níveis c_ℓ são livres (D3), os pedaços finos ficam dentro de um nível e os níveis grossos formam um pedaço por bloco, e os pesos são de razão limitada, o que cobre os $\sqrt{|G|}$ do `grpreg` (Proposição 7(iii)) e a variante branca (Observação 2).
- **O λ .** O Teorema 2 deles usa $\delta = 2\widehat{\delta}$, isto é, $\lambda = \widehat{\delta}$, com $\widehat{\delta} \asymp \sqrt{\log p/n}$ e a condição (3.16), $p^\mu \geq 2n$, que com p fixo força $\mu \log p \geq \log(2n)$: o $\log p$ do enunciado esconde um $\log n$, e $\widehat{\delta} \asymp \sigma \sqrt{\log n/n}$, a ordem de $\lambda_{n,1}^g$ em (6).
- **p fixo.** A (A6), $(s+s_0)(1+\log n) \leq p$, usada na prova do Teorema 2 (Lema 3 do suplemento deles), é de alta dimensão e falha com p fixo e n grande, que é o regime da Hipótese B. Nada aqui a usa.
- **O viés e a dimensão.** A (3.13) exige $L+1 = n^\varsigma$, $1/2 \leq \varsigma < 1$, e $r^* = \min_j(r_j \wedge r'_j) \geq r_0^* > (2\varsigma)^{-1}$; pela Observação 2, $\varsigma = 1/2$ pede $r^* \geq 2$, e $\varsigma = 3/4$ pede $r^* \geq 1$ ao preço de $n \geq N_3^2$. A razão é que o viés de truncamento, $C_a^2 s n^{-2r^*\varsigma}$, é levado à ordem paramétrica $C_a^2 s/n$, e o termo de viés no ajuste é controlado pela norma dual, como o de ruído (Lema 2 do suplemento deles, eq. 5.25). Aqui o viés entra por Young (Passo 2 da prova do Teorema 3), sem norma dual, e só precisa não dominar a taxa: a janela (8) pede $s' > s/(2s+1)$, que é sempre menor que $1/2$, enquanto $r^* > (2\varsigma)^{-1} > 1/2$ (com $r^* = s'$ em $\pi < 2$ e $r^* = s$ em $\pi \geq 2$). Os pares com $s/(2s+1) < s' \leq 1/2$ estão no Corolário 11 e fora do Teorema 2 deles; entre eles está o cenário não homogêneo de D27, com $s' = 1/2$ ($\pi = 1$, $s = 1$). A nossa dimensão também é polinomial, $2^{J_n} \asymp n^c$, mas com $c \geq s/((2s+1)s')$, que fica abaixo de $1/2$ quando $\pi \geq 2$ e $s > 1/2$.
- **A taxa.** Com p fixo e $\log p \asymp \log n$, a (3.19) deles é $n^{-2r/(2r+1)}(\log n)^{(2-\nu)_+/(2r+1)}$, exatamente a do Corolário 11 com $(r, \nu) = (s, \pi)$. O Corolário 1 deles, eq. (3.21), imprime $2(2-\nu)_+/(2r+1)$, com um fator 2 que (3.6), (3.19) e (3.20) não sustentam (08a-sondagem-blocos.md, §4.3, conferido em 2026-10-02).

- **O que eles têm e este arquivo não.** A cota inferior (Teorema 1, eqs. 3.6 e 3.7), que aqui só vale emprestada para $q = 1$ e $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$ (Observação 4); o regime de alta dimensão, $p \gg n$, com a isometria restrita em média (A5) e a Gram restrita do Lema 1 deles, onde aqui se usa o autovalor cheio de E1.4, que exige $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$; e a versão em risco quadrático médio (Teorema 3). O que este arquivo tem e eles não: $q \geq 2$ moduladoras com o termo cruzado, $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$ (D13), os níveis livres, pesos de razão limitada, e as três condições acima (p fixo sem (A6), viés sem norma dual, sem $r^* > (2\varsigma)^{-1}$).

8 Provas

Proposição 7

Todos os blocos têm a mesma estrutura, de modo que basta olhar um. O pedaço grosso tem $\sum_{j=0}^{\min(j^*, J-1)} 2^j = 2^{\min(j^*, J-1)+1} - 1$ colunas. Se $J \leq j^* + 1$, são $2^J - 1$ e não há nível fino. Caso contrário, $2^{j^*} < b \leq 2^{j^*+1}$ e, b sendo inteiro, $2^{j^*} \leq b - 1$; logo $b - 1 \leq 2^{j^*+1} - 1 \leq 2b - 3$. Num nível fino há $k_j = \lfloor 2^j/b \rfloor \geq 1$ pedaços: $k_j - 1$ com b colunas e o último com $b + r_j$, $r_j = 2^j - k_j b \in \{0, \dots, b - 1\}$; todos entre b e $2b - 1$, o que dá (i). Para (ii), um bloco tem $1 + \sum_{j=j^*+1}^{J-1} \lfloor 2^j/b \rfloor \leq 1 + (2^J - 2^{j^*+1})/b \leq 1 + 2^J/b$ pedaços. Para (iii), com $w_G = \sqrt{|G|}$, $\varrho^2 = \max |G| / \min |G|$; sem nível fino, todos os pedaços têm $2^J - 1$ colunas e $\varrho = 1$; com nível fino, por (i), $\min |G| \geq b - 1$ e $\max |G| \leq 2b - 1$, e $(2b - 1)/(b - 1) = 2 + 1/(b - 1) \leq 3$. Os valores em $b = 6$ e 7 são os de 08a-sondagem-blocos.md, §11.2: o pedaço grosso tem 7 colunas e os finos, de 6 a 10 ($b = 6$) e de 7 a 11 ($b = 7$). $\square$

Lema 14

(i). Condicione em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$. Nessa condicional $\tilde{\mathbf{B}}$ é constante e, pelas Hipóteses 1 e 2 de E1.5, os ε_i são independentes com $\mathbb{E}[e^{a_i \varepsilon_i} \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq e^{\sigma^2 a_i^2/2}$, logo $\mathbb{E}[e^{a^\top \boldsymbol{\varepsilon}} \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq e^{\sigma^2 \|a\|_2^2/2}$ para todo $a \in \mathbb{R}^n$: é a hipótese (2.1) do Teorema 2.1 de Hsu, Kakade e Zhang (2012), com $\mu = 0$. Fixe G e escreva $M_G = \tilde{\mathbf{B}}_G^\top/n \in \mathbb{R}^{|G| \times n}$, de modo que $(\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G = M_G \boldsymbol{\varepsilon}$, e $\Sigma_G = M_G^\top M_G \in \mathbb{R}^{n \times n}$. O teorema publicado toma uma matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ com $\Sigma = A^\top A$; tome $A = \Sigma_G^{1/2}$, que é quadrada e tem o mesmo Σ_G , e note que $\|\Sigma_G^{1/2} \boldsymbol{\varepsilon}\|_2^2 = \boldsymbol{\varepsilon}^\top \Sigma_G \boldsymbol{\varepsilon} = \|M_G \boldsymbol{\varepsilon}\|_2^2$: a forma retangular só entra por $\Sigma_G = M_G^\top M_G$. Como $\text{tr} \Sigma_G = \text{tr}(M_G M_G^\top) = \text{tr} \tilde{\Psi}_G/n$, $\|\Sigma_G\|_{\text{op}} = \|M_G M_G^\top\|_{\text{op}} = \|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}}/n$ e $\text{tr}(\Sigma_G^2) \leq \|\Sigma_G\|_{\text{op}} \text{tr} \Sigma_G$, o teorema dá, para todo $t > 0$, com probabilidade condicional ao menos $1 - e^{-t}$,

$$\begin{aligned} \left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2^2 &\leq \sigma^2 \left(\text{tr} \Sigma_G + 2\sqrt{\text{tr}(\Sigma_G^2)t} + 2\|\Sigma_G\|_{\text{op}} t \right) \leq \sigma^2 \left(\sqrt{\text{tr} \Sigma_G} + \sqrt{2\|\Sigma_G\|_{\text{op}} t} \right)^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \left(\sqrt{\text{tr} \tilde{\Psi}_G} + \sqrt{2\|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}} t} \right)^2, \end{aligned}$$

porque $2\sqrt{\|\Sigma_G\|_{\text{op}} \text{tr} \Sigma_G t} \leq 2\sqrt{2\|\Sigma_G\|_{\text{op}} \text{tr} \Sigma_G t}$. Com $t = \log(|\mathcal{G}|/\alpha)$, cada pedaço falha com probabilidade condicional no máximo $\alpha/|\mathcal{G}|$; a união sobre os $|\mathcal{G}|$ pedaços e a torre dão $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \geq 1 - \alpha$. Em $\mathcal{E}$, para todo G , $\left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2 / w_G \leq \lambda_{0,G}/w_G \leq \lambda_w/2 \leq \lambda/2$, logo $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$.

(ii). $M_{\mathbf{A}} \preceq I_n$ dá $\tilde{\Psi}_G = \mathbf{B}_G^\top M_{\mathbf{A}} \mathbf{B}_G/n \preceq \mathbf{B}_G^\top \mathbf{B}_G/n = \hat{\Sigma}_{GG}$, a submatriz principal de $\hat{\Sigma}$ em G . Logo $\text{tr} \tilde{\Psi}_G \leq \sum_{a \in G} (\hat{\Sigma})_{aa} \leq |G| \hat{\sigma}_{\max}^2$ e $\|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}} \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}_{GG}) \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ (entrelaçamento de Cauchy). No evento do enunciado, $\hat{\sigma}_{\max} \leq B_X \sqrt{2CU}$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda$.

(iii). Para todo G ,

$$\lambda_n^G w_G = 2 \max_{G'} (\bar{\lambda}_{0,G'} w_G / w_{G'}) \leq 2 \max_{G'} \bar{\lambda}_{0,G'} \cdot \max_{G'} (w_G / w_{G'}) \leq \varrho \lambda_{n,1}^G,$$

e $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{H}) = \sum_{G \in \mathcal{H}} (\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G)^2 \leq \varrho^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{H}|$. A mesma conta vale com os $\lambda_{0,G}$. $\square$

Teorema 3

Fixe um comparador e escreva $\|\cdot\|$ por $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$ nesta prova.

Passo 1 (desigualdade básica). Pelo Lema 4(i), $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ minimiza o objetivo residualizado; comparando com $\bar{\boldsymbol{\theta}}$,

$$\left\| \tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{B}} \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \leq \left\| \tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{B}} \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|.$$

Como $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\bar{\boldsymbol{\theta}} + \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}$ e $M_{\mathbf{A}}\mathbf{A} = 0$, vale $\tilde{\mathbf{Y}} = \tilde{\mathbf{B}}\bar{\boldsymbol{\theta}} + r$ com $r = M_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon})$, donde

$$\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \leq 2\langle r, \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \rangle_n + 2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|. \quad (16)$$

Passo 2 (os dois ruídos). Como $M_{\mathbf{A}}$ é simétrica e $M_{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{B}} = \tilde{\mathbf{B}}$, $\langle r, \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \rangle_n = \langle \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \rangle_n$. O termo estocástico, pela norma dual de $\|\cdot\|$, que é $\max_G \|z_G\|_2 / w_G$: em $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$,

$$2|\langle \boldsymbol{\varepsilon}, \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \rangle_n| = 2 \left| \sum_G \langle (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon} / n)_G, \bar{v}_G \rangle \right| \leq 2 \max_G \frac{\left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon} / n)_G \right\|_2}{w_G} \sum_G w_G \|\bar{v}_G\|_2 \leq \lambda \|\bar{v}\|.$$

O termo determinístico, por Cauchy–Schwarz e Young, como em E1.5:

$$2|\langle \bar{\mathbf{b}}, \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \rangle_n| = 2|\langle M_{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}}, \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \rangle_n| \leq 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n \leq \frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2.$$

Levando os dois a (16),

$$\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \leq \lambda \|\bar{v}\| + 2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\| + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2. \quad (17)$$

Passo 3 (taxa lenta). $\|\bar{v}\| \leq \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| + \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|$ em (17) dá (i). Nenhuma propriedade de $\hat{\Sigma}$ foi usada.

Passo 4 (decomponibilidade). Para $G \notin \bar{\mathcal{G}}$, $\bar{\boldsymbol{\theta}}_G = 0$ e $\hat{\boldsymbol{\theta}}_G = \bar{v}_G$; para $G \in \bar{\mathcal{G}}$, $\left\| \hat{\boldsymbol{\theta}}_G \right\|_2 \geq \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}}_G \right\|_2 - \|\bar{v}_G\|_2$. Logo $\left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \geq \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\| - \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| + \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\|$, e $\|\bar{v}\| = \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| + \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\|$. Substituindo em (17) e cancelando $2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|$,

$$\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| \leq 3\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2. \quad (18)$$

Passo 5 (os dois casos, sem cone). Por Cauchy–Schwarz e pela definição de $\tilde{\gamma}$,

$$\|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| = \sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} w_G \|\bar{v}_G\|_2 \leq \left(\sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} w_G^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} \|\bar{v}_G\|_2^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{\bar{\mathcal{W}}} \|\bar{v}\|_2 \leq \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n, \quad (19)$$

porque $\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 = \bar{v}^\top \hat{\Sigma}_{\mathbf{B}|\mathbf{A}} \bar{v} \geq \tilde{\gamma} \|\bar{v}\|_2^2$. **Caso 1:** $2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2 \leq \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$. Então (18) dá $\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| \leq 4\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$, e com (19), $\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 \leq 4\lambda \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n$, isto é $\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n \leq 8\lambda \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}}$ e $\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 \leq 64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}$. Do mesmo display, $\|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| \leq 4 \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$, logo $\|\bar{v}\| \leq 5 \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| \leq 5\sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} \cdot 8\lambda \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} = 40\lambda \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}$; e $\|\bar{v}\|_2^2 \leq \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 / \tilde{\gamma} \leq 64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}^2$. **Caso 2:** $2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2 > \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$. Então (18) dá $\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 < 8 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2$, isto é $\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 < 16 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2$; também $\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| < 8 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2$ e $\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| < 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2$, donde $\|\bar{v}\| < 10 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2 / \lambda$; e $\|\bar{v}\|_2^2 \leq \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 / \tilde{\gamma} < 16 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2 / \tilde{\gamma}$. Cada quantidade é majorada pelo máximo dos dois casos e o máximo pela soma: é (ii).

Passo 6 (erro de predição). Por (2), $\hat{f} - f = \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}) - \bar{\mathbf{b}}$, e $\|\Pi_{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}}\|_n \leq \|\bar{\mathbf{b}}\|_n$; a desigualdade triangular dá a primeira parte de (iii), e $(x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2)$ com (ii) dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 3(64\lambda^2\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma} + 16\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + 4\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2)$. Como $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, $\tilde{\gamma}$ e λ não dependem do comparador, as cotas valem simultaneamente para todos, e pode-se tomar o mínimo. A cota de $E[\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}]$ é a do Passo 6 de E1.5: $\text{tr}(\Pi_{\mathbf{A}}) \leq p$. $\square$

Corolário 9

Tome $T = \{G : \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2 > \eta\}$ e o comparador $\bar{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{c}, \bar{\boldsymbol{\theta}})$ com $\bar{\boldsymbol{\theta}}_G = \boldsymbol{\theta}_G^* \mathbf{1}\{G \in T\}$. Então $\bar{\mathcal{G}} \subseteq T$ e, pela definição de η , $\lambda^2\bar{\mathcal{W}} \leq \sum_{G \in T} (\lambda w_G)^2 \leq |T| \max_G (\lambda w_G)^2 = |T| \eta \Lambda' \tilde{\gamma}/1,6$. O resíduo é $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}})$, e como $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}/n$ é submatriz principal de $\hat{\Sigma}$,

$$\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \leq 2\|\mathbf{b}\|_n^2 + 2\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \|\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}}\|_2^2 \leq 2\|\mathbf{b}\|_n^2 + 2\Lambda' \sum_{G \notin T} \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2.$$

Por (3), $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 192\lambda^2\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma} + 60\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + 3\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \leq 120\Lambda'\{\eta|T| + \sum_{G \notin T} \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2\} + 120\|\mathbf{b}\|_n^2 + 3\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2$, e o termo entre chaves é exatamente $R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta)$. Para as componentes, o Teorema 3(ii) dá $\|\bar{v}\|_2^2 \leq 64\lambda^2\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}^2 + 16\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2/\tilde{\gamma} \leq (40\Lambda'\eta|T| + 32\|\mathbf{b}\|_n^2 + 32\Lambda' \sum_{G \notin T} \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2)/\tilde{\gamma} \leq (40\Lambda'R_{\mathcal{G}} + 32\|\mathbf{b}\|_n^2)/\tilde{\gamma}$, e $\|\bar{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 \leq 2\|\bar{v}\|_2^2 + 2\|\bar{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 \leq (80\Lambda'R_{\mathcal{G}} + 64\|\mathbf{b}\|_n^2)/\tilde{\gamma} + 2R_{\mathcal{G}}$; como $\tilde{\gamma} \leq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_{\mathbf{B}\mathbf{B}}) \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda'$ (o complemento de Schur é dominado pelo bloco), $2R_{\mathcal{G}} \leq 2\Lambda'R_{\mathcal{G}}/\tilde{\gamma}$, e sai (4). A última afirmação é o Lema 14(iii) e as duas propriedades de $R_{\mathcal{G}}$ da §1. $\square$

Lema 15

Fixe um bloco e escreva $\theta_j = \theta_{\ell m, j}^* \in \mathbb{R}^{2^j}$ (nulo para $j \geq J$, o que só diminui o risco), $\mathcal{G}_j$ para os pedaços do nível fino j e $r_j = \sum_{G \in \mathcal{G}_j} \min(\|\theta_G\|_2^2, \eta)$. O pedaço grosso, se houver, contribui no máximo η ; logo a contribuição do bloco é no máximo $\eta + \sum_{j \text{ fino}} r_j$. A primeira cota de r_j é a contagem: cada pedaço de $\mathcal{G}_j$ tem pelo menos b das 2^j colunas do nível, logo $r_j \leq |\mathcal{G}_j| \eta \leq 2^j \eta / b$.

Caso $\pi \leq 2$. Escreva $a = \pi(s + 1/2) > 1$. Para $u \geq 0$, $\min(u, \eta) \leq \eta^{1-\pi/2} u^{\pi/2}$ (se $u \leq \eta$, $u = u^{\pi/2} u^{1-\pi/2} \leq u^{\pi/2} \eta^{1-\pi/2}$; se $u > \eta$, $\eta = \eta^{\pi/2} \eta^{1-\pi/2} < u^{\pi/2} \eta^{1-\pi/2}$), e $\|x\|_2 \leq \|x\|_\pi$ para $\pi \leq 2$. Logo a segunda cota é

$$r_j \leq \eta^{1-\pi/2} \sum_{G \in \mathcal{G}_j} \|\theta_G\|_\pi^\pi \leq \eta^{1-\pi/2} \|\theta_j\|_\pi^\pi \leq \eta^{1-\pi/2} C_g^\pi 2^{-j(a-1)},$$

pela Hipótese de Besov, porque os pedaços de $\mathcal{G}_j$ estão contidos no nível j e são disjuntos. Defina $x \in \mathbb{R}$ por $2^{xa} = bC_g^\pi \eta^{-\pi/2}$, de modo que as duas cotas se igualam em $j = x$, com valor $h = 2^x \eta / b = \eta^{1-\pi/2} C_g^\pi 2^{-x(a-1)}$. Somando a primeira sobre os níveis $j \leq x$, $\sum_{j \leq x} 2^j \eta / b \leq 2^{\lfloor x \rfloor + 1} \eta / b \leq 2h$ (soma vazia se $x < 0$); somando a segunda sobre os $j > x$, como o primeiro inteiro $j > x$ tem $2^{-j(a-1)} \leq 2^{-x(a-1)}$, $\sum_{j > x} \eta^{1-\pi/2} C_g^\pi 2^{-j(a-1)} \leq h \sum_{i \geq 0} 2^{-i(a-1)} = h/(1 - 2^{1-a})$. A contribuição do bloco é, então, no máximo $\eta + \{2 + (1 - 2^{1-a})^{-1}\}h$. Resta calcular h : como $1/a = \tau/\pi$, $2^x = b^{\tau/\pi} C_g^\tau \eta^{-\tau/2}$ e $h = b^{\tau/\pi-1} C_g^\tau \eta^{1-\tau/2}$; com $1 - \tau/2 = 2s/(2s+1)$,

$$h = C_g^\tau \left(\frac{\eta}{b}\right)^{2s/(2s+1)} b^{\tau/\pi-1+2s/(2s+1)} = C_g^\tau \left(\frac{\eta}{b}\right)^{2s/(2s+1)} b^{\tau(1/\pi-1/2)}, \quad \tau\left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2}\right) = \frac{2/\pi - 1}{2s+1}.$$

Caso $\pi \geq 2$. Hölder em $\mathbb{R}^{2^j}$ dá $\|\theta_j\|_2 \leq 2^{j(1/2-1/\pi)} \|\theta_j\|_\pi \leq C_g 2^{-js}$ (com $1/\pi = 0$ se $\pi = \infty$), e a segunda cota é $r_j \leq \|\theta_j\|_2^2 \leq C_g^2 2^{-2js}$. Com $2^{x(2s+1)} = C_g^2 b/\eta$ e $h = 2^x \eta / b =$

$C_g^2 2^{-2xs}$, a mesma conta dá a contribuição $\eta + \{2 + (1 - 2^{-2s})^{-1}\}h$, e $h = (C_g^2 b/\eta)^{1/(2s+1)} \eta/b = C_g^\tau (\eta/b)^{2s/(2s+1)}$, porque $2/(2s+1) = \tau$.

Somar sobre os pq blocos dá (5). Em $\pi = 2$, $1 - 2^{1-a} = 1 - 2^{-2s}$ e as duas constantes coincidem. $\square$

As duas consequências da Hipótese B

(6). $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 = 4 \max_G \bar{\lambda}_{0,G}^2 \leq (8\sigma^2/n) \{2B_X^2 C_U b_{\max} + 2\Lambda \log(|\mathcal{G}_n|/\alpha)\}$ por $(x+y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$. Pela Proposição 7, $b_{\max} = \max_G |G| \leq 2b_n - 1 < 2b_n$ e $|\mathcal{G}_n| \leq pq(1 + 2^{J_n}/b_n) \leq pq(1 + n) \leq 2pqn$, porque $2^{J_n} \leq 2n$ e $b_n \geq 2$; logo $\log(|\mathcal{G}_n|/\alpha) \leq \log(2pq/\alpha) + \log n \leq \log(2pq/\alpha) + b_n$, e $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq (16\sigma^2/n) \{(2B_X^2 C_U + \Lambda)b_n + \Lambda \log(2pq/\alpha)\} \leq C_\lambda \sigma^2 b_n/n$, usando $b_n \geq 2$.

O evento $\mathcal{A}_n$. Em $\mathcal{A}_n$, o Lema 14(ii) dá $\lambda_{0,G} \leq \bar{\lambda}_{0,G}$ para todo G , logo $\lambda_n^{\mathcal{G}} \geq \lambda_w$ e, pelo mesmo lema, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$. Pela §1, $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) > \gamma/2$ e $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) < \Lambda$; o Lema 4(iii) dá $\tilde{\gamma} > \gamma/2$, e $\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}/n) \geq \lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) > 0$ dá o posto. $P(\widehat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U) \rightarrow 1$ pelo Lema 6 de E1.5, que pede $2^J \log d/n \rightarrow 0$, e $P(\mathcal{E}_\Sigma) \rightarrow 1$ pela Proposição 3(iv) de E1.4, que pede $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$; a segunda condição implica a primeira.

Teorema 4

(i). Por (7), $n^{1/(2s'+1)} \leq 2^{J_n} < 2n^{1/(2s'+1)} \leq 2n$, logo a Hipótese B vale e $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \asymp n^{1/(2s'+1)-1} \log n = n^{-2s'/(2s'+1)} \log n \rightarrow 0$; o resto é a segunda consequência acima.

(ii) e (iii). Fixe $\epsilon > 0$ e tome $\alpha = \alpha' = \alpha'' = \epsilon/4$. Intersecte $\mathcal{A}_n$, $\mathcal{E}$, $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$ (Markov, porque $E\|\mathbf{b}\|_n^2 = \|f - f_{J_n}\|_{L_2(P)}^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2$ pelo Corolário 1 de E1.3) e $\{\|\Pi_{\mathbf{A}}\epsilon\|_n^2 \leq \sigma^2 p/(n\alpha'')\}$ (Markov, pelo Teorema 3(iii)); para n grande, a interseção tem probabilidade ao menos $1 - \epsilon$. Nela vale $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, e o Teorema 3(iii) com $\bar{\beta} = \beta^*$ dá

$$\|\widehat{f} - f\|_n^2 \leq \frac{192 (\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{G}_0(\theta^*))}{\tilde{\gamma}} + 60 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}}\epsilon\|_n^2.$$

Pelo Lema 14(iii), por (6) e pela Proposição 7(ii), com $\tilde{\gamma} > \gamma/2$,

$$\frac{192 (\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{G}_n)}{\tilde{\gamma}} \leq \frac{384 \bar{\varrho}^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{G}_n|}{\gamma} \leq \frac{384 \bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 b_n}{\gamma n} pq \left(1 + \frac{2^{J_n}}{b_n}\right) = \frac{384 \bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 pq (b_n + 2^{J_n})}{\gamma n},$$

que é $\asymp n^{-2s'/(2s'+1)}$, porque $2^{J_n} \asymp n^{1/(2s'+1)}$ domina $b_n \asymp \log n$. O viés é $60\mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha' \asymp 2^{-2J_n s'} \leq n^{-2s'/(2s'+1)}$, pela cota inferior de 2^{J_n} , e o último termo é $O(1/n)$. A parcela b_n/n e $\sigma^2 p/n$ são de ordem estritamente menor, porque $2s'/(2s'+1) < 1$. Logo $P(\|\widehat{f} - f\|_n^2 > M_\epsilon n^{-2s'/(2s'+1)}) < \epsilon$ para uma constante M_ϵ , que é (ii). $\square$

Corolário 10

Pela ortonormalidade das $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$ em $L_2[0, 1]$ (Corolário 3 de E1.5) e pelo Lema 1 de E1.3, $\sum_{\ell m} \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|^2 \leq 2 \|\widehat{\theta} - \theta^*\|_2^2 + 2pqC_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2J_n s'}$. No evento da prova do Teorema 4, o Teorema 3(ii) com $\bar{\beta} = \beta^*$ dá $\|\widehat{\theta} - \theta^*\|_2^2 \leq 64(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{G}_n)/\tilde{\gamma}^2 + 16 \|\mathbf{b}\|_n^2/\tilde{\gamma}$, com $\tilde{\gamma} > \gamma/2$: as duas parcelas têm a ordem das do Teorema 4, com γ^{-2} no lugar de γ^{-1} . Para $\widehat{\mathbf{c}}$, como na prova do Corolário 4 de E1.6: por (2) com $\bar{\beta} = \beta^*$, $\mathbf{A}(\widehat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{b} + \epsilon) - \Pi_{\mathbf{A}}\mathbf{B}\bar{v}$, logo $\|\mathbf{A}(\widehat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})\|_n \leq \|\mathbf{b}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}}\epsilon\|_n + \sqrt{\Lambda} \|\bar{v}\|_2$, e $\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}/n) > \gamma/2$ dá $\|\widehat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}\|_2^2 \leq 2 \|\mathbf{A}(\widehat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})\|_n^2/\gamma$. A passagem a β_ℓ é a mesma de E1.6. $\square$

Corolário 11

A janela: $(2-\tau)/(4s') = (4s/(2s+1))/(4s') = s/((2s+1)s')$, e $s/((2s+1)s') \geq 1/(2s+1) = \tau/2$ porque $s' \leq s$; ela é não vazia se e só se $s/((2s+1)s') < 1$. Com $c < 1$, $2^{J_n} \leq 2n^c \leq 2n$, e a Hipótese B vale; a condição de E1.4 é $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \asymp n^{c-1} \log n \rightarrow 0$, logo $P(\mathcal{A}_n) \rightarrow 1$.

Fixe $\epsilon > 0$ e o mesmo evento da prova do Teorema 4. Nele, o Corolário 9 com $\Lambda' = \Lambda$ dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 120\Lambda R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) + 120\|\mathbf{b}\|_n^2 + 3\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\epsilon}\|_n^2$, e pelo Lema 14(iii), por (6) e por $\tilde{\gamma} > \gamma/2$,

$$\eta = \frac{1,6 \max_G (\lambda_n^G w_G)^2}{\Lambda \tilde{\gamma}} \leq \frac{3,2 \bar{\varrho}^2 (\lambda_{n,1}^G)^2}{\Lambda \gamma} \leq \bar{\eta}_n := \kappa \frac{b_n}{n}, \quad \kappa = \frac{3,2 \bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2}{\Lambda \gamma}.$$

Como R_G é não decrescente em η , o Lema 15 com $b = b_n$ dá

$$R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) \leq R_G(\boldsymbol{\theta}^*; \bar{\eta}_n) \leq pq \left\{ A_{s,\pi}^G C_g^\tau \kappa^{2s/(2s+1)} n^{-2s/(2s+1)} b_n^{(2/\pi-1)_+/(2s+1)} + \kappa \frac{b_n}{n} \right\},$$

e $b_n \asymp \log n$; a segunda parcela é de ordem menor porque $2s/(2s+1) < 1$. O viés é $O(2^{-2J_n s'}) = O(n^{-2cs'})$ e $2cs' \geq 2s/(2s+1)$ pela janela; $\sigma^2 p/n$ é de ordem menor. Para as componentes, a segunda cota de (4) e o Lema 1 de E1.3, como no Corolário 10. Os itens: (i) e (ii) são o expoente $(2/\pi - 1)_+$; (iii) é $2s/(2s+1) - (2/\pi - 1)_+/(2s+1) = 2s'/(2s+1)$, porque $2s - 2/\pi + 1 = 2(s - 1/\pi + 1/2) = 2s'$ em $\pi < 2$ e $s' = s$ em $\pi \geq 2$; (iv) é $\kappa^{2s/(2s+1)} \propto \bar{\varrho}^{4s/(2s+1)}$. $\square$

Corolário 14

A cota não assintótica (12). No evento $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, o Teorema 3(i) com $\bar{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta}^*$ (logo $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$ e $\bar{v} = v := \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*$) dá $\|\tilde{\mathbf{B}}v\|_n^2 \leq 6\lambda\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} + 4\|\mathbf{b}\|_n^2$, e a primeira parte do Teorema 3(iii), $\|\hat{f} - f\|_n \leq \|\tilde{\mathbf{B}}v\|_n + 2\|\mathbf{b}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\epsilon}\|_n$, com $(x+y+z)^2 \leq 3(x^2+y^2+z^2)$, dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 3(6\lambda\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} + 4\|\mathbf{b}\|_n^2 + 4\|\mathbf{b}\|_n^2 + \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\epsilon}\|_n^2)$, que é (12). Os Passos 1 a 3 e 6 da prova do teorema, os únicos usados, não envolvem $\hat{\Sigma}$.

O λ da teoria e a forma O_p . Seja $\mathcal{A}_n^+ = \{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\} \cap \{\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda\}$, que contém $\mathcal{A}_n$. Nele o Lema 14(ii) dá $\lambda_{0,G} \leq \bar{\lambda}_{0,G}$ para todo G , logo $\lambda_n^G \geq \lambda_w$ e $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$. $P(\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U) \rightarrow 1$ pelo Lema 6 de E1.5, que pede $2^{J_n} \log d_n/n \rightarrow 0$, e $P(\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda) \geq P(\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}} < \Lambda - \kappa_2 C_U) \rightarrow 1$ pela cauda da Proposição 3(iv) de E1.4 e por Weyl, que pedem $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \rightarrow 0$; esta implica aquela. Fixe $\epsilon > 0$, tome $\alpha = \alpha' = \alpha'' = \epsilon/4$ e intersecte $\mathcal{A}_n^+$, $\mathcal{E}$, $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$ e $\{\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\epsilon}\|_n^2 \leq \sigma^2 p/(n\alpha'')\}$ (Markov, como na prova do Teorema 4); para n grande a interseção tem probabilidade ao menos $1 - \epsilon$, e nela $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 18\lambda_n^G \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} + 24\mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha' + 3\sigma^2 p/(n\alpha'')$, que é a primeira parte de (10). A cadeia: pelo Lema 14(iii), $\lambda_n^G w_G \leq \varrho \lambda_{n,1}^G$ para todo G , e somar com os pesos $\|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2$ dá $\lambda_n^G \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},w} \leq \varrho \lambda_{n,1}^G \|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1}$, com $\varrho \leq \bar{\varrho}$; e $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$ em cada pedaço dá $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1} \leq \|\boldsymbol{\theta}^*\|_1$. A ordem de $\lambda_{n,1}^G$ é (6).

A contagem (11). Fixe um bloco e escreva θ_j para os seus coeficientes no nível j , como na prova do Lema 15. Pela Hipótese de Besov, $\|\theta_j\|_2 \leq 2^{j(1/2-1/\pi)_+} \|\theta_j\|_\pi \leq C_g 2^{-js'}$ (Hölder em $\mathbb{R}^{2^j}$ se $\pi \geq 2$; $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_\pi$ se $\pi \leq 2$). O pedaço grosso contribui $\|\theta_{\text{grosso}}\|_2 \leq \sum_{j \leq j^*} \|\theta_j\|_2 \leq C_g(1 - 2^{-s'})^{-1}$. Num nível fino j , os $k_j \leq 2^j/b$ pedaços $G \in \mathcal{G}_j$ particionam o nível. Se $\pi \geq 2$, por Cauchy-Schwarz,

$$\sum_{G \in \mathcal{G}_j} \|\theta_G\|_2 \leq k_j^{1/2} \|\theta_j\|_2 \leq \left(\frac{2^j}{b}\right)^{1/2} C_g 2^{-js} = C_g b^{-1/2} 2^{j(1/2-s)};$$

se $\pi \leq 2$, por $\|\theta_G\|_2 \leq \|\theta_G\|_\pi$ e Hölder entre os pedaços,

$$\begin{aligned} \sum_{G \in \mathcal{G}_j} \|\theta_G\|_2 &\leq k_j^{1-1/\pi} \left(\sum_{G \in \mathcal{G}_j} \|\theta_G\|_\pi^\pi \right)^{1/\pi} = k_j^{1-1/\pi} \|\theta_j\|_\pi \\ &\leq \left(\frac{2^j}{b} \right)^{1-1/\pi} C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} = C_g b^{-(1-1/\pi)} 2^{j(1/2-s)}. \end{aligned}$$

As duas são $C_g b^{-\vartheta_\pi} 2^{j(1/2-s)}$, e são atingidas: com a energia do nível espalhada igualmente, em $\pi \geq 2$, e com uma espiga por pedaço, em $\pi \leq 2$. Somar os níveis finos $j^* < j < J_n$ e os pq blocos, com $b = b_n$, dá (11).

(i). Com $s > 1/2$ e $2^{j^*+1} \geq b$, $\sum_{j > j^*} 2^{j(1/2-s)} \leq 2^{(j^*+1)(1/2-s)}/(1 - 2^{1/2-s}) \leq b_n^{1/2-s}/(1 - 2^{1/2-s})$, e (11) dá $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1} \leq pq C_g \{(1 - 2^{-s'})^{-1} + b_n^{1/2-s-\vartheta_\pi} (1 - 2^{1/2-s})^{-1}\} = O(1)$; logo $\lambda_n^{\mathcal{G}} \|\theta^*\|_{\mathcal{G},w} = O(\sqrt{b_n/n}) = O((\log n/n)^{1/2})$. Com $J_n \geq \log_2 n/(4s')$, $\mathcal{B}_{J_n}^2 \asymp 2^{-2J_n s'} \leq n^{-1/2}$, e p/n é de ordem menor. Com $s' > 1/4$, a escolha $J_n = \lceil \log_2 n/(4s') \rceil$ tem $2^{J_n} < 2n^{1/(4s')}$ e satisfaz a condição de dimensão.

(ii). Com $s < 1/2$, $\sum_{j^* < j < J_n} 2^{j(1/2-s)} \leq 2^{J_n(1/2-s)}/(2^{1/2-s} - 1)$, logo $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1} = O(1 + b_n^{-\vartheta_\pi} 2^{J_n(1/2-s)})$ e, como $1/2 - \vartheta_\pi = (1/\pi - 1/2)_+$,

$$\lambda_n^{\mathcal{G}} \|\theta^*\|_{\mathcal{G},w} \lesssim \sqrt{\frac{b_n}{n}} + n^{-1/2} b_n^{(1/\pi - 1/2)_+} 2^{J_n(1/2-s)}.$$

Igualar a segunda parcela ao viés $2^{-2J_n s'}$ dá $2^{J_n(1/2-s+2s')} \asymp n^{1/2} b_n^{-(1/\pi - 1/2)_+}$, que é a escolha do enunciado, com valor comum $2^{-2J_n s'} \asymp (b_n^{(2/\pi - 1)_+}/n)^{2s'/(1-2s+4s')}$. A parcela $\sqrt{b_n/n}$ e p/n são de ordem menor, porque $2s'/(1 - 2s + 4s') < 1/2$ equivale a $s < 1/2$. A condição de dimensão vale porque $s' > s/2$ dá $1/(1 - 2s + 4s') < 1$; e $2^{J_n} \geq b_n$ para n grande. Em $\pi \geq 2$, $s' = s$, $(2/\pi - 1)_+ = 0$ e $1 - 2s + 4s = 2s + 1$.

Os dois eventos acima do teto (para (iii) e (iv)). Seja $\mathcal{A}_n^{++} = \{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U \mu_J^{\mathcal{G}}\} \cap \{\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda \mu_J^{\mathcal{G}}\}$. A conta da prova da Proposição 4(iii) de E1.6 dá $P(\hat{\sigma}_{\max}^2 > 2B_X^2 C_U (1 + c_\psi 2^J \log d/n)) \leq 1/d$, e $c_\psi 2^J \log d \leq c_\mu 2^J \log(2D)$. Para a segunda, a cauda da Proposição 3(iv) de E1.4, $P(\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}} \geq t) \leq 2D \exp\{-nt^2/(2R_J(\kappa_2 C_U + 2t/3))\}$, vale para todo J e todo $t > 0$; com $x = 2 \log(2D)$ e $t = (2x R_J \kappa_2 C_U/n)^{1/2} + (4/3)x R_J/n$, vale $nt^2 \geq 2x R_J \kappa_2 C_U + (4/3)x R_J t$, e a probabilidade é no máximo $2De^{-x} = 1/(2D)$; e $(2ab)^{1/2} \leq \xi + ab/(2\xi)$ com $a = \kappa_2 C_U$ e $b = x R_J/n$ dá $t \leq \xi + (\kappa_2 C_U/(2\xi) + 4/3)x R_J/n$. Por Weyl e $\lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$, fora desse evento $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) < \Lambda + (\kappa_2 C_U/(2\xi) + 4/3)2 \log(2D) R_J/n \leq \Lambda \mu_J^{\mathcal{G}}$, porque $R_J = pB_X^2(1 + qC_\psi 2^J) \leq pB_X^2(1 + qC_\psi) 2^J$. Logo $P(\mathcal{A}_n^{++}) \geq 1 - 1/d - 1/(2D) \rightarrow 1$, sem condição sobre J_n . No evento $\mathcal{A}_n^{++}$, o Lema 14(ii) dá $\lambda_{0,G} \leq (\mu_J^{\mathcal{G}})^{1/2} \bar{\lambda}_{0,G}$ para todo G , logo $\lambda_n^{\mathcal{G},+} \geq \lambda_w$ e $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, e o passo da forma O_p acima segue com $\lambda_n^{\mathcal{G},+}$ no lugar de $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ e $\mathcal{A}_n^{++}$ no lugar de $\mathcal{A}_n^+$; a cadeia dá $\lambda_n^{\mathcal{G},+} \|\theta^*\|_{\mathcal{G},w} \leq \bar{\varrho}(\mu_{J_n}^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \|\theta^*\|_{\mathcal{G},1}$. Com $2^{J_n} \leq n^2$, $|\mathcal{G}_n| \leq pq(1 + n^2/b_n) \leq pqn^2$ e $\log(|\mathcal{G}_n|/\alpha) \leq \log(2pq/\alpha) + 2b_n$, e a conta de (6) dá $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq (16\sigma^2/n)\{(2B_X^2 C_U + 2\Lambda)b_n + \Lambda \log(2pq/\alpha)\} \leq (C_\lambda + 16\Lambda)\sigma^2 b_n/n$. Como $\log(2D_n) \asymp \log n \asymp b_n$,

$$(\mu_{J_n}^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \asymp \left(\frac{\log n}{n} \right)^{1/2} \left(1 + \frac{2^{J_n} \log n}{n} \right)^{1/2}, \quad \text{e} \quad \asymp 2^{J_n/2} \frac{\log n}{n} \quad \text{se } 2^{J_n} \gtrsim n/\log n. \quad (20)$$

(iii)(a). Com $s > 1/2$, $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1} = O(1)$ como em (i), e a conta é a da Proposição 4(iii)(a) de E1.6 com (20) no lugar da ordem de λ_n^+ de lá: com $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{2/(1+4s')} \gtrsim n/\log n$, o termo de estimação é $(\log n/n)(n/\log n)^{1/(1+4s')} = (\log n/n)^{4s'/(1+4s')}$, a ordem do viés.

(iii)(b). Com $s < 1/2$ e $\pi < 2$, $\vartheta_\pi = 1 - 1/\pi$ e $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1} = O(1 + b_n^{-\vartheta_\pi} 2^{J_n(1/2-s)})$ como em (ii). Com $2^{J_n} \asymp (n/b_n^{1/\pi})^{1/(1-s+2s')}$, que passa de n/b_n para n grande (o expoente é pelo menos

1 e $1/\pi \leq 1$), (20) dá o termo de estimação

$$2^{J_n/2} \frac{\log n}{n} (1 + b_n^{-(1-1/\pi)} 2^{J_n(1/2-s)}) \asymp 2^{J_n/2} \frac{\log n}{n} + 2^{J_n(1-s)} \frac{(\log n)^{1/\pi}}{n},$$

cuja segunda parcela domina e, na escolha do enunciado, é

$$(b_n^{1/\pi}/n)^{1-(1-s)/(1-s+2s')} = (b_n^{1/\pi}/n)^{2s'/(1-s+2s')},$$

a ordem do viés $2^{-2J_n s'}$.

(iv). Com $s = 1/2$, (11) tem $\sum_{j^* < j < J_n} 2^0 \leq J_n$, o que dá a cota de $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1}$ do enunciado, e $J_n \asymp \log n \asymp b_n$ nas duas escolhas, de modo que $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1} \asymp 1 + (\log n)^{1-\vartheta_\pi} \asymp (\log n)^{1-\vartheta_\pi}$ ($\vartheta_\pi \leq 1/2$). Se $s' \geq 1/4$, $2^{J_n} \asymp (n/b_n)^{1/(4s')} \lesssim n/\log n$, $\mu_{J_n}^{\mathcal{G}}$ é limitado, o termo de estimação é $(\log n/n)^{1/2}(\log n)^{1-\vartheta_\pi}$ e o viés, $(b_n/n)^{1/2}$, é de ordem menor. Se $s' < 1/4$, $\pi < 4/3$ e $\vartheta_\pi = 1 - 1/\pi$; com $2^{J_n} \asymp (n/b_n^{1+1/\pi})^{2/(1+4s')}$, que passa de $n/\log n$, o termo de estimação é $2^{J_n/2}(\log n)^{1+1/\pi}/n \asymp ((\log n)^{1+1/\pi}/n)^{4s'/(1+4s')}$, a ordem do viés. $\square$

Corolário 15

(i). O Teorema 3(i) e (iii) com $\bar{\beta} = (\mathbf{c}, \bar{\theta})$ dão, como na prova de (12), $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 18\lambda \|\bar{\theta}\|_{\mathcal{G},w} + 24 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \varepsilon\|_n^2$, e $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \mathbf{B}(\theta^* - \bar{\theta})$ dá $\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \leq 2 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 2 \|\mathbf{B}(\theta^* - \bar{\theta})\|_n^2$. A cota em esperança é a da Proposição 8(i) de E1.6, porque $\theta^* - \bar{\theta}$ é determinístico quando λ e w o são. Nos pedaços com $\|\theta_G^*\|_2 > \lambda w_G$, $\lambda w_G \|\theta_G^*\|_2$ é o mínimo de (14); nos outros, $\|\theta_G^*\|_2^2$ é; somar dá a cota por $\max(18, 48\kappa_2 C_U) \mathcal{R}_{\mathcal{G},w}$. Pelo Lema 14(iii), $\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G \leq \varrho \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$, e $\min(\varrho u, v) \leq \varrho \min(u, v)$ para $\varrho \geq 1$ dá $\mathcal{R}_{\mathcal{G},w}(\theta^*; \lambda_n^{\mathcal{G}}) \leq \varrho \mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\theta^*; \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})$; com $\lambda_n^{\mathcal{G},+}$, o mesmo com $(\mu_J^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$. A forma O_p é a da prova do Corolário 14: os eventos $\mathcal{A}_n^+$ (abaixo do teto) ou $\mathcal{A}_n^{++}$ (em todo J), $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, e Markov em $\|\mathbf{b}\|_n^2$, $\|\mathbf{B}(\theta^* - \bar{\theta})\|_n^2$ e $\|\Pi_{\mathbf{A}} \varepsilon\|_n^2$.

(ii), $s < 1/2$. Fixe um bloco. O pedaço grosso contribui no máximo $t \|\theta_{\text{grosso}}\|_2 \leq t C_g (1 - 2^{-s'})^{-1}$, pela prova de (11). Num nível fino j , com $\mathcal{G}_j$ os seus pedaços e $v_j = \sum_{G \in \mathcal{G}_j} \min(t \|\theta_G\|_2, \|\theta_G\|_2^2)$, há duas cotas. A primeira é a de grupos: $v_j \leq t \sum_G \|\theta_G\|_2 \leq t C_g b^{-\vartheta_\pi} 2^{j(1/2-s)} =: A_j$, pela prova de (11). A segunda é a cauda: se $\pi \leq 2$, $\min(ty, y^2) \leq t^{2-\pi} y^\pi$ e $\|\theta_G\|_2 \leq \|\theta_G\|_\pi$ dão $v_j \leq t^{2-\pi} \sum_G \|\theta_G\|_\pi^\pi = t^{2-\pi} \|\theta_j\|_\pi^\pi \leq t^{2-\pi} C_g^\pi 2^{-j\pi s'}$; se $\pi \geq 2$, $v_j \leq \sum_G \|\theta_G\|_2^2 = \|\theta_j\|_2^2 \leq C_g^2 2^{-2js}$. É a mesma cota B_j da prova da Proposição 8(ii) de E1.6; só A_j ganhou o fator $b^{-\vartheta_\pi}$. Com

$$2^x = \{(C_g/t) b^{1-\vartheta_\pi}\}^\tau, \quad h = C_g^\tau t^{2-\tau} b^{\tau(1-\vartheta_\pi)-1},$$

vale $A_j = h 2^{(j-x)(1/2-s)}$ e $B_j = h 2^{-(j-x)\min(\pi,2)s'}$: em $j = x$,

$$A_x = C_g^\tau t^{2-\tau} b^{-\vartheta_\pi + (1-\vartheta_\pi)(\tau-1)},$$

porque $\tau(1/2 - s) = \tau - 1$, e o expoente de b é $\tau(1 - \vartheta_\pi) - 1$; se $\pi \leq 2$, $1 - \vartheta_\pi = 1/\pi$ e

$$B_x = t^{2-\pi} C_g^\pi \{(C_g/t) b^{1/\pi}\}^{-(\pi-\tau)} = C_g^\tau t^{2-\tau} b^{\tau/\pi-1};$$

se $\pi \geq 2$, $1 - \vartheta_\pi = 1/2$ e $B_x = C_g^2 \{(C_g/t) b^{1/2}\}^{-(2-\tau)} = C_g^\tau t^{2-\tau} b^{\tau/2-1}$. Em todo π , $\tau(1 - \vartheta_\pi) - 1 = ((2/\pi - 1)_+ - 2s)/(2s + 1)$, e $2 - \tau = 4s/(2s + 1)$. Somar A_j nos níveis finos $j \leq x$ e B_j nos $j > x$, como na Proposição 8 de E1.6, dá no máximo $h\{(1 - 2^{s-1/2})^{-1} + (1 - 2^{-\min(\pi,2)s'})^{-1}\}$ por bloco. Truncar em $j < J$ só tira parcelas, e somar os pq blocos dá (15).

(ii), $s \geq 1/2$. A primeira afirmação é $\min(tu, u^2) \leq tu$. Em $s > 1/2$, o bloco com $\theta_{\ell m,00}^* = C_g$ e o resto nulo tem pedaço grosso de norma C_g , que contribui $\min(tC_g, C_g^2) = tC_g$. Em $s = 1/2$, num nível fino com $2^j \leq C_g b^{1-\vartheta_\pi}/t$: se $\pi \leq 2$, ponha uma espiga de altura $x_j =$

$C_g 2^{-j(1-1/\pi)} k_j^{-1/\pi}$ em cada um dos k_j pedaços, o que satura a Hipótese de Besov no nível; como $k_j \leq 2^j/b$, $x_j \geq C_g 2^{-j} b^{1/\pi} \geq t$, e o nível contribui $k_j t x_j = t C_g 2^{-j(1-1/\pi)} k_j^{1-1/\pi} \geq t C_g (2b)^{-(1-1/\pi)}$, porque $k_j \geq 2^j/(2b)$; se $\pi \geq 2$, espalhe $C_g 2^{-j}$ em todas as coordenadas: cada pedaço tem norma $|G|^{1/2} C_g 2^{-j} \geq b^{1/2} C_g 2^{-j} \geq t$, e o nível contribui $t C_g 2^{-j} \sum_G |G|^{1/2} \geq t C_g 2^{-j} k_j b^{1/2} \geq t C_g b^{-1/2}/2$. Nos dois casos, pelo menos $t C_g b^{-\vartheta_\pi}/2$.

(iii). Com $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}}$ e $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq C_\lambda \sigma^2 b_n/n$ (6), (15) com $b = b_n$ dá $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\theta^*; \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}) \lesssim (b_n/n)^{1/2} + (b_n/n)^{2s/(2s+1)} b_n^{((2/\pi-1)+-2s)/(2s+1)} = (b_n/n)^{1/2} + n^{-2s/(2s+1)} b_n^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$, e a primeira parcela é de ordem menor porque $2s/(2s+1) < 1/2$. O viés e a condição de dimensão são os da prova do Corolário 11: $c \geq s/((2s+1)s')$ dá $\mathcal{B}_{J_n}^2 \lesssim n^{-2s/(2s+1)}$, e $c < 1$ dá $p q 2^{J_n} \log(p q 2^{J_n})/n \rightarrow 0$ e $2^{J_n} \leq 2n$.

(iv). Escreva $\eta = 2s/(s + s'(2s+1)) \in [1, 2)$ e $\beta = (2s + 2/\pi - 1)/(2s+1)$, que está em $(0, 4s/(2s+1))$ porque $\pi < 2$ e $2s' = 2s+1 - 2/\pi > 0$. A escolha do enunciado é $2^{J_n} \asymp n^\eta b_n^{-\eta\beta(2s+1)/(4s)}$, que passa de n/b_n porque $\beta(2s+1)/(4s) < 1$ e tem $2^{J_n} \leq n^2$. Por (20), $t = (\mu_{J_n}^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \asymp 2^{J_n/2} b_n/n$, e (15) dá

$$t^{4s/(2s+1)} b_n^{\beta-4s/(2s+1)} \asymp 2^{J_n \cdot 2s/(2s+1)} n^{-4s/(2s+1)} b_n^\beta,$$

que, igualado ao viés $2^{-2J_n s'}$, dá $2^{J_n(2s/(2s+1)+2s')} = n^{4s/(2s+1)} b_n^{-\beta}$: é a escolha do enunciado, porque $(2s/(2s+1) + 2s')(2s+1) = 2\{s + s'(2s+1)\}$. O valor comum é $2^{-2J_n s'} = (b_n^\beta/n^{4s/(2s+1)})^{2s'/(2s/(2s+1)+2s')} = n^{-e} b_n^{e\beta(2s+1)/(4s)}$, e $\beta(2s+1)/(4s) = (2s + 2/\pi - 1)/(4s)$. O termo do pedaço grosso, $t \asymp 2^{J_n/2} b_n/n$, é polinomialmente menor, porque $t \rightarrow 0$ e $4s/(2s+1) < 1$. $\square$

9 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto de E1.5 e E1.6** (e, por eles, de Bühlmann e van de Geer, 2011, Seção 6.2, e da organização em passos do WALL teórico): os seis passos do Teorema 3, a perfilagem, o viés por Young com os dois casos, a leitura com comparador arbitrário e o risco ideal como comparador truncado.
- **Transposto de Lounici et al. (2011)**: a norma dual da norma de grupos e a decomponibilidade; a observação de que grupos com pelo menos $\log M$ coordenadas evitam o logaritmo que o LASSO paga (Teorema 7.1 deles, a cota inferior do LASSO no modelo multitarefa).
- **Transposto de Hsu, Kakade e Zhang (2012)**: o Teorema 2.1, no Lema 14(i).
- **Transposto de Klopp e Pensky (2015)**: os pedaços de tamanho $\log n$, a forma do risco ideal por pedaços (Lema 4 do suplemento) e a taxa; e, de Cai (1999), a origem dos blocos de tamanho $\log n$ em limiarização de wavelets.
- **Novo**: a calibração em blocos com o desenho dependente e a forma fechada controlada pelos eventos de E1.4 e E1.5; o preço dos pesos como um fator ϱ no termo de estimação (Lema 14(iii)), que cobre os pesos $\sqrt{|G|}$ na forma balanceada; o oráculo sem cone para grupos com os níveis livres; o Lema 15 sob a hipótese de Besov por nível, mais fraca que a (A3), com o pedaço grosso custando um η ; as taxas com p fixo, sem (A6), sem norma dual e com $s' > s/(2s+1)$ no lugar de $r^* > (2\varsigma)^{-1}$; e a Observação 2, que cobre o estimador exato do `grpreg`.
- **Novo em E1.13**: a contagem (11) de $\|\theta^*\|_{\mathcal{G},1}$ sob Besov, justa em b , e com ela a taxa lenta sem logaritmo em $s < 1/2$ e $\pi \geq 2$ (Corolário 14); a leitura da Proposição 4 de E1.6 pelo Teorema 3(i) é transposta.
- **Novo em E1.14**: os itens (iii) e (iv) do Corolário 14, em todo $s' > 0$ e na fronteira $s = 1/2$, com o nível acima do teto e $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ inflado por $(\mu_J^{\mathcal{G}})^{1/2}$, que cobre ao mesmo tempo $\hat{\sigma}_{\max}$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ acima do teto (9); o ganho em logaritmo sobre o LASSO em (iii)(b) e em (iv).

- **Novo em E1.15:** o Corolário 15 e a contagem (15) de $\mathcal{R}_{G,1}(\theta^*; t)$ sob Besov, justa em t e em b , que junta a contagem do Corolário 14 com o corte do Lema 15; com ela a taxa do Corolário 11 sai, em $s < 1/2$, sem condição de desenho. O comparador truncado por pedaço é o do Corolário 9, lido no Teorema 3(i) em vez de (ii).

10 O que isto não cobre

- **λ e t por validação cruzada.** Como em E1.5 e E1.6, a teoria é para λ determinístico (ou o λ_w calibrado em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$). O WAFC escolhe λ por validação cruzada e o limiar t pela regra `cv1se` (D45); nenhum dos dois tem teorema aqui.
- **Pesos que dependem das respostas.** O argumento pede w e, na Observação 2, Q_G mensuráveis em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$, e ϱ limitado. Pesos estimados a partir de um primeiro ajuste, que dependem de $\mathbf{Y}$, não são cobertos.
- **Pedaços que atravessam níveis** (a norma (3.1) literal de Klopp e Pensky). O Lema 15 usa pedaços finos contidos num nível. Com pedaços atravessando níveis cada um toca no máximo dois níveis e a contagem muda por constante, mas isso não foi escrito.
- **b_n diferente de $\lceil \log n \rceil$.** A Hipótese B fixa $b_n = \lceil \log n \rceil$. Com b_n de ordem menor que $\log |\mathcal{G}|$ volta parte do logaritmo; com b_n maior, o fator $b_n^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ cresce. A constante ótima não foi estudada.
- **A cota inferior para $q \geq 2$** (E1.9). A Observação 4 só empresta a de Klopp e Pensky para $q = 1$ e $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$.
- **σ desconhecido, p crescente, a base do intervalo e a norma populacional,** pelas mesmas razões de E1.5 e E1.6. Com p crescente, $\log |\mathcal{G}|$ deixa de ser $O(b_n)$ e a (A6) de Klopp e Pensky volta a ser o regime natural.
- **Seleção pelo estimador.** O block LASSO zera pedaços, não blocos (ℓ, m) , e zera todos os pedaços de um bloco nulo pediria uma condição de irrepresentabilidade (E1.7a), que os pedaços não mudam. A seleção de estrutura continua sendo estimação seguida de limiar, no adendo de E1.12 de `06-selecao-limiar.tex`.
- **Os níveis grossos livres** (`klopp.freecoarse`, §12 do 08a): cobertos pela mesma prova com A aumentado pelas colunas dos níveis $j \leq j^*$ e o termo $\sigma^2 p_0/n$, $p_0 = p + pq(2^{j^*+1} - 1)$, que é $O(\log n/n)$; não enunciado aqui, porque D44 não adotou essa forma.
- **A taxa lenta além do comparador truncado.** O Corolário 15 esgota a rota do Teorema 3(i) em $s \geq 1/2$ (o pedaço grosso paga $\lambda_{n,1}^G$ ou $O(1)$) e é justo em t e b em $s < 1/2$. Não dá as componentes, que pedem $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})$. A variante branca da Observação 2 pede o truncamento em $\lambda w_G \Lambda^{1/2}$ (determinístico) no evento $q_{\max} \leq \Lambda$; a conta é a mesma, mas não foi escrita nem conferida.
- **$\widehat{\sigma}_{\max}$ e $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ muito acima do teto.** As cotas de (9) têm $2^J \log(2D)/n$, de Bernstein; quando $2^J/n$ cresce como potência de n , as duas são da ordem de $2^J/n$, o que tiraria parte do logaritmo de (iii)(a) e de (iv) com $s' < 1/4$. A constante c_μ (perto de 150 no desenho da conferência) vem do ξ pequeno de E1.6 e não foi otimizada.
- **A calibração sem $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$.** Nos pedaços finos, as wavelets de um mesmo nível só se sobrepõem em translações vizinhas, e $\|\widetilde{\Psi}_G\|_{\text{op}}$ fica sob uma constante da família vezes $\widehat{\sigma}_{\max}^2$, sem Λ ; o pedaço grosso pediria uma concentração na dimensão $2^{j^*+1} - 1 \asymp b_n$. Isso tiraria $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ da Observação 7, mas não foi escrito.

11 Conferência numérica

`check/08-blocos.R` (imprime OK; cerca de 12 min nesta máquina; dependências `WaveBased` e `glmnet`; não chama `wafc/R/`). Desenho de E1.4 a E1.6: Daubelets com filtro 8, $p = 2$ com

$X_1 \equiv 1$ e $X_2 = 1/2 + \text{Unif}(-1, 1)$, $q = 2$, $\mathbf{U}$ uniforme (logo $\gamma = 0,25$, $\kappa_2 = 4/3$, $\Lambda = 1,458$), $\sigma = 0,5$, $\alpha = 0,05$, $b_n = \lceil \log n \rceil$ e a forma balanceada com pesos $\sqrt{|G|}$; o ajuste em blocos é o FISTA de `check/08a-blocos.R` (KKT a menos de 10^{-7} de λ em todos os ajustes) e o λ é o λ_w calibrado na forma fechada do Lema 14(ii). O que saiu em 2026-10-03:

- **Proposição 7.** As três afirmações valem em $b = 2, \dots, 200$ e $J = 1, \dots, 14$. Com $J = 8$, o ρ^2 dos pesos $\sqrt{|G|}$ é 1,667, 1,571, 1,571 e 1,778 nos b_n de $n = 250, 500, 1000$ e 4000.
- **Lema 15.** A cota vale nas 2280 sequências construídas (19 pares (s, π) com π até ∞ , $b \in \{2, \dots, 32\}$, η de 10^{-9} a 10^{-1} , $J = 20$, três formas que saturam a hipótese nível a nível), com razão máxima 0,823: a cota está a um fator 1,2 da pior sequência.
- **Os dois expoentes do Corolário 11**, lidos no risco ideal dos pedaços finos com 60 níveis: o expoente de η/b é $2s/(2s+1)$ a menos de 10^{-3} nas duas formas e nos cinco pares testados; o de b é exatamente $(2/\pi - 1)/(2s+1)$ na espiga em $\pi < 2$ (0,294, 0,333 e 0,128), entre $-0,12$ e 0 em $\pi \geq 2$, e 0 na sequência espalhada no nível (Observação 3).
- **A aritmética.** A janela (8) é a do Corolário 5 em todo par da grade; dos pares testados, $(s, \pi) = (1; 1), (0,6; 1,5), (0,3; 2), (0,3; 4)$ e $(0,3; \infty)$ estão no Corolário 11 e fora do Teorema 2 de Klopp e Pensky.
- **O regime e a calibração** ($n = 250$ a 4000 ao longo do J_n do Teorema 4 com $s' = 1/2$, 40 réplicas por n): a cobertura de $\mathcal{T}_{G,w}$ é 1,000 com o λ_w fechado e com o λ_n^G determinístico; o $\lambda_{0,G}$ exato fica sob a forma fechada em toda réplica; $\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U$ sempre; $n(\lambda_{n,1}^G)^2/b_n$ fica entre 13,4 e 17,8. O evento $\mathcal{E}_\Sigma$ não vale nesses n ($\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ mediano de 2,0 a 2,7); a $J = 4$ fixo, $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ desce de 1,85 a 1,40 e $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ sobe de 0,137 a 0,234 quando n vai de 1000 a 64000, e só no último os dois estão no evento (Observação 5).
- **Denso** ($\pi = 2$, $s = s' = 1/2$, $n = 250$ a 8000, 12 réplicas): as cotas do Teorema 3(ii)–(iii) com $\bar{\beta} = \beta^*$ e a do Corolário 10 valem em todos os ajustes, com folga mínima de 3999 vezes; $\tilde{\gamma} \geq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ sempre. A razão $\|\hat{f} - f\|_n^2/n^{-1/2}$ vai de 9,0 a 10,6 (máximo sobre mínimo 1,17), e a inclinação de $\log(\text{erro})$ contra $\log n^{-1/2}$ é 1,027, contra 1,194 contra a forma com logaritmo $(\log n/n)^{1/2}$ do Teorema 2 de E1.6: o erro realizado segue a taxa sem logaritmo, o que E1.6 não conseguia separar. A soma dos erros das componentes fica a uma razão de 10,7 a 18,7 do alvo (máximo sobre mínimo 1,74), crescendo até $n = 4000$ e estável depois.
- **Comprimível** ($\pi = 1$, $s = 1,2$, J_n na ponta inferior da janela, $n = 250$ a 8000, 10 réplicas): o Teorema 3 vale com todos os comparadores truncados $\theta^* \mathbf{1}\{G \in T\}$, e as duas cotas do Corolário 9 e o Lema 15 no θ^* do desenho valem em todos os ajustes. O $\tilde{\gamma}$ mediano vai de 0,012 a 0,125 e só chega a $\gamma/2$ em $n = 8000$; com ele, e com a constante conservadora da calibração ($n\eta_n/b_n$ perto de 200, sob a cota $\kappa = 1017$ da prova), o R_G satura na energia total nesses n , e os expoentes ficam conferidos no item dos dois expoentes. O erro realizado fica a uma razão de 26,5 a 44,6 do alvo (máximo sobre mínimo 1,68).
- **A variante branca** (Observação 2; $n = 500$, $J = 5$, duas verdades, 40 réplicas cada): $\text{tr}(Q_G^{-1} \tilde{\Psi}_G)/|G| \leq 0,9997$ e $\|Q_G^{-1/2} \tilde{\Psi}_G Q_G^{-1/2}\|_{\text{op}} \leq 1$ em todos os pedaços; cobertura 1,000 com o λ pivotal; as três cotas com $q_{\max} \bar{\mathcal{W}}$ valem em todos os 80 ajustes, com folga mínima de 4899 vezes; $q_{\max}/\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq 0,66$.
- **O limiarizado:** Parte VI do script, relatada no adendo de E1.12 de `06-selecao-limiar.tex`.
- **Corolário 14** (Parte VII, E1.13). A contagem (11) fica acima do supremo exato de $\|\theta^*\|_{G,1}$ sobre a bola de Besov (nível a nível) em 12 pares (s, π) com π até ∞ , $b = 2, \dots, 64$ e $J = 1, \dots, 40$, com razão máxima 0,999; num nível fino, o supremo cai como $b^{-\vartheta_\pi}$ à terceira casa. Os expoentes da cota, lidos no mínimo em J ($2^J \leq n/(\log n)^2$, n de 10^{20} a 10^{300}): o de n é o do enunciado a 0,01, nos blocos e no LASSO; o do logaritmo, nos blocos, fica entre 0,43 e 0,52 em (i) (alvo 1/2), entre $-0,002$ e 0,017 em (ii) com $\pi \geq 2$ (alvo 0), e a menos de 0,05 do alvo nos dois pares de (ii) com $\pi < 2$, nos pesos 1 e $\sqrt{|G|}$; o da cota do LASSO (Proposição 4 de E1.6) fica a menos de 0,07 do seu alvo, $1/2$ ou $2s'/(1 - 2s + 4s')$, e

acima do dos blocos por pelo menos 0,28 em (ii). Numa grade de 156 pares, 11 ficam fora de $s' > 1/4$ ou $s' > s/2$, todos com $\pi < 2$, e neles a escolha de J_n da Proposição 4 também não é admissível. Em ajustes ($\lambda = \lambda_w$ exato, 8 réplicas por célula, os dois regimes e os dois pesos), em **U** uniforme com $n = 250$ e 1000, com $U_1 \sim \text{Unif}(0, 1/2)$ ($n = 1000$, $J = 6$, colunas nulas) e com $d > n$ ($n = 250$, $J = 7$, $d = 508$): cobertura de $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$ igual a 1,000, nenhuma violação do Teorema 3(i) nem de (12), folga mínima de 27 vezes, e $\tilde{\gamma} = 0$ (a menos de 10^{-14}) nos dois últimos desenhos. No θ^* do desenho, $\|\theta^*\|_1 / \|\theta^*\|_{\mathcal{G},1}$ vai de 1,5 a 1,9 em (i) e de 2,6 a 2,7 em (ii).

- **Corolário 14(iii) e (iv)** (Parte VIII, E1.14). A cota com $\lambda_n^{\mathcal{G},+}$, minimizada em J com $2^J \leq n^2$ (n de 10^{15} a 10^{140}), em 17 pares (quatro de (iii)(a), quatro de (iii)(b), cinco de (iv), quatro de (i) e (ii)): o expoente de n é o do item a 0,01 nos pesos 1 e $\sqrt{|G|}$; o do logaritmo, a 0,1 (por exemplo 0,21 contra 0,20 em $(s, \pi) = (0,4; 1,25)$ e 0,95 contra 1 em $(0,5; 2)$); o ganho sobre o LASSO no logaritmo é o da teoria em todo par; o minimizador cresce como o J_n do enunciado (a 0,03) e passa do teto exatamente nos pares de (iii) e de (iv) com $s' < 1/4$; a cota no J_n do enunciado tem o expoente da teoria; e com J parado no teto e $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ o expoente é $-2s'$, pior pela diferença da teoria. Numa grade de 183 pares com $s' > 0$, o expoente de n é o do item do par, com desvio máximo de 0,002. Acima do teto ($n = 250$, $J = 5$ a 9, 10 réplicas): $\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U \mu_J^{\mathcal{G}}$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda \mu_J^{\mathcal{G}}$ em toda réplica (razões máximas 0,23 e 0,035; $c_\mu = 153$), $\lambda_w \leq \lambda_n^{\mathcal{G},+}$ e cobertura de $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$ igual a 1,000 nos dois pesos; $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ mediano vai de $2,4\Lambda$ a $14,7\Lambda$. Em ajustes ($n = 250$, $\lambda = \lambda_w$ exato, 4 réplicas, os dois pesos) com $(s, \pi) = (0,6; 1)$ em $J = 8$, $(0,4; 1,25)$ e $(0,5; 1,2)$ em $J = 7$, todos com $d > n$ e $\tilde{\gamma} = 0$: cobertura 1,000, nenhuma violação do Teorema 3(i) nem de (12), folga mínima de 61 vezes.
- **Corolário 15** (Parte IX, E1.15). A contagem (15) contra o supremo exato de $\mathcal{R}_{\mathcal{G},1}(\theta^*; t)$ na classe, na forma balanceada (nos níveis finos com $\pi \leq 2$, uma espiga por pedaço reduz o problema ao coordenado com k_j coordenadas; com $\pi > 2$, o espalhado contra Jensen; o pedaço grosso, exato), em 9 pares com $s < 1/2$, $b = 2$ a 64, t de 10^{-1} a 10^{-40} e $J \leq 400$: razão máxima à cota de 0,97, e o supremo a pelo menos 0,79 dela; cai como $t^{4s/(2s+1)}$ e como $b^{((2/\pi-1)+-2s)/(2s+1)}$ (os dois a 0,002). A cota com $\lambda = (\mu_J^{\mathcal{G}})^{1/2} \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ (pesos 1) minimizada em J com $2^J \leq n^2$ (n de 10^{15} a 10^{140}), em 16 pares, ao lado da do LASSO truncado: o expoente de n é o do corolário nos dois (a 0,01); o do logaritmo, a 0,1 em $n \geq 10^{60}$ (por exemplo 0,25 contra 0,24 em $(0,4; 1,25)$ e $-0,01$ contra 0 em $(0,3; 2)$); o ganho no logaritmo sobre o LASSO truncado é o da teoria em todo par; o expoente é estritamente melhor que o do Corolário 14 nos 8 pares com $s < 1/2$ e $\pi < 2$ e igual nos outros; nos 6 pares de (iv) o minimizador passa do teto e segue o J_n do enunciado (a 0,03), e a cota no J_n do enunciado fica a menos de um fator 7 do mínimo. Numa grade de 212 pares, desvio máximo de 0,005 no expoente de n , nunca pior que o do Corolário 14. Em ajustes ($n = 250$, 4 réplicas, $\lambda = \lambda_w$ exato, pesos 1 e $\sqrt{|G|}$) com $(s, \pi) = (0,4; 1,8)$ em $J = 5$, abaixo do teto, e $(0,4; 1,25)$ e $(0,3; 2)$ em $J = 7$, acima e com $\tilde{\gamma} = 0$: cobertura de $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$ igual a 1,000, nenhuma violação do Teorema 3(i) no comparador truncado nem da cota de (i), folga mínima de 40 vezes; a cadeia até a contagem vale no θ^* de cada ajuste; ficam no comparador 53%, 7% e 5% dos pedaços. A cota truncada é de 0,91 a 0,94 vezes a do Corolário 14 acima do teto e de 1,28 a 1,33 vezes abaixo dele, pela mesma razão das constantes que no LASSO.

Referências

Todas em docs/referencias-verificadas.bib.

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (buhlmann2011statistics.) Usada por meio de E1.5.
- Cai, T. T. (1999). Adaptive wavelet estimation: a block thresholding and oracle inequality approach. *The Annals of Statistics* 27(3), 898–924. (Cai-1999, verificada em L5.) Teorema 4,

eq. (5.4), p. 908: a BlockJS está a $(\log n)^{(2/p-1)/(1+2\alpha)}$ do minimax em $B_{p,q}^\alpha$ com $1 \leq p < 2$ e $\alpha \geq 1/p$, no modelo de sequência (conferido no PDF da editora em 2026-10-03).

- Hsu, D., Kakade, S. M. e Zhang, T. (2012). A tail inequality for quadratic forms of subgaussian random vectors. *Electronic Communications in Probability* 17, no. 52, 1–6. (Hsu-Kakade-Zhang-2012, verificada em L5.) Teorema 2.1, com $\mu = 0$ (Observação 2.2); o enunciado publicado toma $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\Sigma = A^\top A$ (conferido no PDF em 2026-10-03).
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299. (Klopp-Pensky-2015, verificada em L1, numeração conferida em L7.) Norma (3.1) e estimador (3.2)–(3.3), p. 1280; Teorema 1, eqs. (3.6) e (3.7), pp. 1281–1282; (3.13), (3.14), Teorema 2 e Observação 2, pp. 1283–1284; (3.19)–(3.21), p. 1285; (A1)(b) e (A3), pp. 1278–1279; (A6), p. 1278; o Lema 4 do suplemento (10.1214/15-AOS1309SUPP), eq. (5.31), conferido no PDF em 2026-10-01 e de novo em 2026-10-03.
- Lounici, K., Pontil, M., van de Geer, S. e Tsybakov, A. B. (2011). Oracle inequalities and optimal inference under group sparsity. *The Annals of Statistics* 39(4), 2164–2204. (Lounici-Pontil-vandeGeer-Tsybakov-2011, verificada em L3, numeração conferida em L7.) Lema 3.1 (p. 2173), Hipótese 3.1 e Teorema 3.1 (pp. 2176–2177), Teorema 7.1 (p. 2187).